LAPORAN PROYEK AKHIR MATA KULIAH SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN

BANPER: SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN BERBASIS WEB UNTUK REKOMENDASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL MENGGUNAKAN METODE SAW (STUDI KASUS: RW08 MERUYUNG, DEPOK)



Disusun oleh:

19231378 - Tasya WulanDari
19231972 - Wildan Humaidi
19231269 - Muhammad Afriza Wibowo
19230245 - Reva Echa Putri

Program Studi Sistem Informasi (S1)
Fakultas Teknik dan Informatika
Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta
2026

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN BERBASIS WEB UNTUK REKOMENDASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL MENGGUNAKAN METODE SAW (STUDI KASUS: RW08 MERUYUNG, DEPOK)

Kelompok 7

Tasya Wulandari	**Nim: 19231378**
Wildan Humaidi	**Nim: 19231972**
Muhammad Afriza Wibowo	**Nim: 19231269**
Reva Echa Putri	**Nim: 19230245**

Program Studi Sistem Informasi (S1)

Fakultas Teknik dan Informatika

Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta

2026

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PROYEK SISTEM INFORMASI
BANPER: SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN BERBASIS WEB UNTUK REKOMENDASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL MENGGUNAKAN METODE SAW (STUDI KASUS: RW08 MERUYUNG, DEPOK)

Anggota Tim:
19231378-TASYA WULANDARI
19231972-WILDAN HUMAIDI
19231269-MUHAMMAD AFRIZA WIBOWO
19230245-REVA ECHA PUTRI

Laporan proyek akhir ini disusun untuk memenuhi nilai mata kuliah Proyek Sistem Informasi, Sistem Penunjang Keputusan, dan Rekayasa perangkat lunak Semester 6 (enam) Tahun Akademik 2025/2026 yang merupakan bagian dari Capstone Project Program Studi Sistem Informasi

Jakarta, 10, April 2026
Menyetujui,

Dosen Pengampu	Ketua Program Studi Sistem Informasi
Ditandatangani Digital: Nining Suryani 2026-06-30 14:10:39	Ditandatangani Digital: Sriyadi 2026-04-10 09:29:52
(Nining Suryani, M.Kom)	(Sriyadi, M.Kom)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Dengan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan laporan proyek yang berjudul *"**Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Menggunakan Metode SAW (Studi Kasus: RW08 Meruyung, Depok)**"* dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Proyek Sistem Informasi, Sistem Pendukung Keputusan, dan Rekayasa Perangkat Lunak. Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, laporan ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan.

Pihak Kelurahan Meruyung, Depok, khususnya lingkungan RW 08 yang telah menjadi objek studi dalam penelitian ini.

Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi.

Rekan-rekan yang membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Laporan ini dapat berguna bagi kami khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya.

Jakarta, 12 April 2026

Tasya WulanDari

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Proyek 3
1.3 Ruang Lingkup Proyek 3
1.4 Manfaat Proyek 4
BAB 2 ANALISIS KEBUTUHAN **5**
2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional 5
2.1.1 Kebutuhan Fungsional 5
2.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional 6
2.2 Stakeholder yang Terlibat 6
2.3 Identifikasi Masalah dan Solusi yang Diusulkan 7
2.3.1 Identifikasi Masalah 7
2.3.2 Solusi yang Diusulkan 7
BAB 3 PEMBAHASAN PROYEK AKHIR **8**
3.1 Deskripsi Proyek Akhir 8
3.2 Tujuan Spesifik Proyek 8
3.3 Konteks Bisnis atau Organisasi 9
3.4 Requirement Gathering 9
3.5 Kerangka Penelitian 12
BAB 4 PERANCANGAN SISTEM **13**

4.1 Desain Arsitektur Sistem 13
4.2 Diagram Sistem 13
4.2.1 Use Case Diagram 14
4.2.2 Activity Diagram 15
4.2.3 Entity Relationship Diagram 16
4.2.4 Logical Record Structure 17
4.2.5 Class Diagram 18
4.3 Perancangan Metode SAW 18
4.3.1 Penentuan Kriteria dan Bobot 18
4.3.2 Skala Penilaian Kriteria 19
4.3.3 Skala Penilaian Kriteria 19
4.3.4 Perhitungan Metode SAW 21
4.3.5 Hasil Perangkingan 24
4.4 Teknologi yang Digunakan 25
BAB 5 PENGEMBANGAN SISTEM 27
5.1 Tahapan Pengembangan Sistem 27
5.2 Kendala yang Dihadapi dan Solusinya 32
BAB 6 PENGUJIAN SISTEM 35
6.1 Metode Pengujian 35
6.2 Hasil Pengujian dan Analisis 35
BAB 7 EVALUASI DAN DOKUMENTASI 41
7.1 Evaluasi Hasil Proyek Terhadap Tujuan Awal 41
7.2 Dokumentasi Teknis dan Pengguna 41
7.3 Rencana Pengembangan Lanjutan 54
BAB 8 MANAJEMEN TIM 55
8.1 Pembagian Tugas Antar Anggota Tim 55
8.2 Strategi manajemen proyek 56
8.3 Evaluasi Kolaborasi Tim 65

BAB 9 PENUTUP **66**
9.1 Kesimpulan Proyek 66
9.2 Saran Pengembangan Proyek dimasa Depan 67
DAFTAR PUSTAKA **69**
LAMPIRAN **71**

UNIVERSITAS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian 12
Gambar 4.1 Use Case Diagram..... 14
Gambar 4.2 *Activity Diagram* keluhan warga 15
Gambar 4.3 Activity Diagram proses spk saw..... 16
Gambar 4.4 *Entity Relationship Diagram* 17
Gambar 4.5 *Logical Record Structure Diagram* 17
Gambar 4.6 *Class Diagram* 18
Gambar 7.1 Login Page..... 42
Gambar 7.2 Dashboard Admin 42
Gambar 7.3 Manajemen User 43
Gambar 7.4 Tambah User 43
Gambar 7.5 Edit User 43
Gambar 7.6 Kriteria dan Bobot..... 44
Gambar 7.7 Edit kriteria dan bobot 44
Gambar 7.8 Manajemen Kuisioner Warga..... 44
Gambar 7.9 Menu Perbaiki Kuisioner Warga 45
Gambar 7.10 Matriks SAW..... 45
Gambar 7.11 Perangkingan SAW 45
Gambar 7.12 Menu Download Pdf..... 46
Gambar 7.13 *Activity Log* 46
Gambar 7.14 *Page Login* 46
Gambar 7.15 *Dashboard* Rt..... 47
Gambar 7.16 Data Warga Rt 47
Gambar 7.17 Input Kuisioner 47
Gambar 7.18 Edit Kuisioner Warga 48
Gambar 7.19 Verifikasi warga 48
Gambar 7.20 Rank Berdasarkan Wilayah..... 48
Gambar 7.21 Rank Global 49
Gambar 7.22 Print Ranking Warga 49
Gambar 7.23 *Page Login* 49
Gambar 7.24 *Dashboard* Rw 50
Gambar 7.25 Data Warga..... 50

Gambar 7.26 Perangkingan Saw 50
Gambar 7.27 Cetak Perangkingan 51
Gambar 7.28 *Page Login* 51
Gambar 7.29 *Registrasi Page* 51
Gambar 7.30 *Dashboard* Warga 1 52
Gambar 7.31 *Dashboard* Warga 2 52
Gambar 7.32 Form Kuisioner Warga 52
Gambar 7.33 Kuisioner Sudah Terisi 53
Gambar 7.34 Chat Dengan Rt 53
Gambar 7.35 Pengajuan Ditolak 53
Gambar 8.1 Board Trello 60
Gambar 8.2 Card Backlog 63
Gambar 8.3 Card ToDo 63
Gambar 8.4 Card In Progres 64
Gambar 8.5 Card Testing 64
Gambar 8.6 Card Done 64

BINA SARANA INFORMATIKA UNIVERSITAS

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 User Stories Pengguna 9
Tabel 4.1 Kriteria dan Bobot..... 18
Tabel 4.2 Skala Penilaian Kriteria 19
Tabel 4.3 Nilai Numerik data warga 21
Tabel 4.4 Perangkingan Saw..... 24
Tabel 5.1 Kendala dan Solusi…..... 33
Tabel 6.1 Pengujian Login..... 35
Tabel 6.2 Pengujian Registrasi Warga 36
Tabel 6.3 Pengujian Pengajuan Kuisioner Warga 37
Tabel 6.4 Pengujian Verifikasi Pengajuan Ketua Rt 38
Tabel 6.5 Pengujian Kalkulasi SAW Admin 38
Tabel 6.6 Pengujian Import CSV admin 39
Tabel 6.7 Pengujian Manajemen Akun Admin 39
Tabel 6.8 Pengujian Cetak Laporan 40
Tabel 8.1 Pembagian Tugas Anggota Tim..... 55
Tabel 8.2 Deskripsi Tahapan Agile Scrum..... 56

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1 Login Page 71
Gambar 2 Registrasi Page 71
Gambar 3 Dashboard warga 72
Gambar 4 Dashboard RW 72
Gambar 5 Dashboard Rt 72
Gambar 6 Dashboard Admin 73
Beberapa SourCode 73
Link Trello 77
Link Video Wawancara 77
Link Video Penyerahan 77

BINA SARANA INFORMATIKA
UNIVERSITAS

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu program pemerintah yaitu bantuan sosial, dimana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu (Salsabila et al., 2024). Diharapkan bantuan sosial dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat atau kebijakan yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Ariansyah et al., 2025). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program (Lembaran et al., 2023) menyatakan dalam BAB I pasal 1 ayat (1) bahwa "Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial" Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, baik pemerintah sebagai pemberi bantuan maupun masyarakat sebagai penerima memiliki tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Novisari et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, proses penentuan penerima bantuan sosial masih sering menghadapi berbagai kendala, terutama pada tahap pendataan dan penentuan prioritas penerima. Salah satu masalah utama adalah data kependudukan yang tidak lengkap, bantuan yang tertunda, dan data penerima yang tidak akurat, yang menyebabkan bantuan tidak selalu tepat sasaran (Ilmiah et al., 2024). Kesalahan inklusi (data yang tidak layak dari yang ditetapkan) dan pengecualian (data yang layak tetapi tidak masuk dalam daftar penerima yang ditetapkan) masih menjadi masalah dalam sistem bansos Kementerian Sosial (Pratiwi, 2022).

Di lingkungan RW 08 Kelurahan Meruyung, Kota Depok, proses penentuan penerima bantuan sosial masih terdapat masalah pada pendataan. Banyak keluhan warga yang tidak mendapatkan bantuan atau perihal masalah bantuan yang tiba tiba diberhentikan karena tidak adanya laporan. Hal ini disebabkan oleh data yang jarang diperbarui serta pencatatan manual, yang dapat memengaruhi hasil.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait sistem pendukung keputusan dalam penentuan penerima bantuan sosial. Penelitian yang dipublikasikan pada jurnal bidang sistem informasi tahun 2024 menunjukkan bahwa proses manual dalam penentuan penerima bantuan sosial menyebabkan ketidakefisienan dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pemilihan penerima (Pasaribu, 2024).

Penelitian lain pada tahun 2025 oleh juga menyatakan bahwa penerapan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam sistem berbasis web mampu meningkatkan objektivitas dan transparansi dalam proses seleksi penerima bantuan sosial (No et al., 2023). Selain itu, penelitian terbaru tahun 2024 menunjukkan bahwa metode SAW efektif digunakan dalam melakukan perankingan alternatif berdasarkan berbagai kriteria seperti penghasilan, jumlah tanggungan, dan kondisi tempat tinggal sehingga menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan terukur (Pratomo, 2025).

Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu proses pengambilan keputusan secara cepat, akurat, dan objektif. Sistem pendukung keputusan (SPK) Adalah Solusi yang dapat digunakan. SPK adalah sistem berbasis komputer yang membantu mengambil keputusan dalam memilih pilihan terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). SAW Adalah metode spk yang memiliki kemampuan untuk melakukan perangkingan alternatif berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan sebelumnya (Pendukung et al., 2025). Metode ini dipilih karena konsep yang sederhana, mudah diimplementasikan dan memiliki kemampuan untuk memberikan hasil yang jelas dan terukur (Anwarudin et al., 2026).

Proses pengembangan sistem juga membutuhkan pendekatan yang terstruktur agar aplikasi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna. Salah satu pendekatan yang paling umum dalam pengembangan perangkat lunak adalah Agile Scrum, yang dapat mendukung pengembangan sistem secara bertahap, fleksibel, dan kolaboratif. Framework Scrum memfasilitasi pengembangan sistem secara bertahap melalui siklus sprint, memungkinkan pengiriman fitur yang cepat dan responsif terhadap perubahan (Santoso et al., 2022). Dengan metode ini, kebutuhan pengguna dapat diakomodasi secara lebih efisien selama proses pengembangan sistem berlangsung, sehingga menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengurus dan masyarakat (Pratama et al., n.d.).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud untuk merancang dan membangun sebuah sistem pendukung keputusan berbasis web untuk memberikan layanan laporan mengenai bantuan dan rekomendasi penerima bantuan sosial menggunakan metode SAW dengan studi kasus di RW 08 Kelurahan Meruyung, Depok. Sistem ini diharapkan dapat membantu pihak pengurus dalam menentukan penerima bantuan secara lebih objektif, dan tepat sasaran.

1.2 Tujuan Proyek

Pada penelitian ini penliti mempunyai beberapa tujuan dari latar belakang yang telah dijelaskan, adapun tujuan dari penilitian ini yaitu:

1. Mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis web untuk membantu RT/RW dalam mengusulkan calon penerima bantuan sosial.
2. Menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk menghasilkan rekomendasi berdasarkan beberapa kriteria yang diperoleh dari data kuesioner dan wawancara.
3. Membantu proses penilaian agar lebih terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik dalam merekomendasikan penerima bantuan sosial.
4. Menyediakan hasil rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial.

1.3 Ruang Lingkup Proyek

`Ruang lingkup dalam proyek ini Adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dikembangkan merupakan sistem berbasis web dan metode yang digunakan dalam sistem ini adalah Simple Additive Weighting (SAW).
2. Studi kasus penelitian dilakukan di lingkungan RW 08 Kelurahan Meruyung, Depok.
3. Sistem digunakan oleh pihak RT, RW, admin, dan warga yang dapat mengajukan keluhan terkait bansos.
4. Fitur sistem meliputi pengelolaan data warga, pengelolaan kriteria, proses perhitungan SAW, penampilan hasil rekomendasi, dan laporan keluhan bansos oleh user warga.
5. Sistem tidak mencakup proses penyaluran bantuan secara langsung maupun integrasi dengan sistem pemerintah lainnya.
6. Sistem hanya menghasilkan rekomendasi calon penerima bantuan sosial berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, keputusan akhir tetap berada pada pemerintah atau instansi yang berwenang sesuai kebijakan yang ada.

1.4 Manfaat Proyek

Manfaat dari proyek ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi RT/RW: Membantu dalam mengelola data warga serta menentukan prioritas calon penerima bantuan sosial secara lebih sistematis, dan terstruktur.
2. Bagi Pemerintah: Memberikan data rekomendasi awal yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses seleksi penerima bantuan sosial secara lebih tepat sasaran.
3. Bagi Masyarakat: Memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait bantuan sosial.
4. Bagi Peneliti: Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam merancang serta mengimplementasikan sistem pendukung keputusan berbasis web menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW).

BINA SARANA INFORMATIKA
UNIVERSITAS

BAB 2 ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional

2.1.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi fitur atau layanan yang harus tersedia oleh sistem, agar dapat digunakan oleh rt,rw, admin dan warga, serta bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

A. Kebutuhan Fungsional Admin
   1. Admin dapat login ke dalam sistem
   2. Admin dapat mengelola data user (admin, rt, rw, dan warga)
   3. Admin dapat menjalankan proses perhitungan metode SAW.
   4. Admin dapat melihat hasil perankingan penerima bantuan sosial.
   5. Admin dapat mengelolah keluhan dari warga dan verifikasi keluhan (pending, diterima atau ditolak) serta memberikan pesan jawaban.

B. Kebutuhan Fungsional RT
   1. RT dapat melakukan login ke sistem
   2. RT dapat mengelola data warga di wilayahnya.
   3. RT dapat mengelola keluhan dari warga dan verifikasi keluhan (pending, diterima atau ditolak) serta memberikan pesan jawaban.
   4. RT dapat menginput data warga wilayah nya berdasarkan kriteria.
   5. RT dapat melihat hasil rekomendasi perangking berdasarkan wilayah nya
   6. RT bisa mendownload laporan rekomendasi berdasarkan wilayah nya

C. Kebutuhan Fungsional RW
   1. RW dapat melakukan login ke dalam sistem.
   2. RW dapat melihat data warga.
   3. RW dapat menjalankan proses perhitungan metode SAW.
   4. RW dapat melihat hasil rekomendasi perangkingan penerima bantuan sosial
   5. RW dapat mendownload laporan rekomendasi.

D. Kebutuhan Fungsional Warga
   1. Warga dapat melakukan registrasi akun dan login ke sistem.
   2. Warga dapat mengajukan keluhan terkait bantuan sosial.
   3. Warga dapat melihat status keluhan (pending, diterima, atau ditolak) dan Riwayat keluhan.

2.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem, seperti performa, keamanan, dan kemudahan penggunaan.

1. Laptop/PC dengan processor minimal Intel Core i3 atau setara dengan RAM minimal 4 GB dan penyimpanan 500GB
2. Sistem operasi Windows 10 atau lebih, menggunakan web server laragon dengan bahasa pemrograman php (Laravel framework) dan database mysql
3. Menggunakan browser google chrome/Microsoft edge
4. Sistem menggunakan autentikasi login dan password terenskripsi hashing bcrypt
5. Responsive design dan mudah dipahami (user-friendly)
6. Role user berbasis middleware Laravel

2.2 Stakeholder yang Terlibat

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan dan penggunaan sistem pendukung keputusan rekomendasi penerima bantuan sosial. Adapun stakeholder yang terlibat dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Admin sistem

   merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem secara keseluruhan. Admin memiliki hak akses penuh terhadap sistem, seperti mengelola data pengguna, data warga, data kriteria, serta menjalankan proses perhitungan metode SAW. Namun, admin tidak memiliki wewenang dalam melakukan verifikasi keluhan warga.
2. RT (Rukun Tetangga)

   RT merupakan pihak yang berperan dalam mengelola data warga di lingkungan wilayahnya serta melakukan verifikasi terhadap keluhan yang diajukan oleh warga. RT memiliki peran penting karena berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga lebih memahami kondisi warga secara nyata.
3. RW (Rukun Warga)

   RW berperan sebagai pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil rekomendasi penerima bantuan sosial. RW juga dapat

melakukan dan melihat laporan hasil perhitungan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

4. Warga

   Warga merupakan pengguna sistem yang dapat mengajukan keluhan terkait bantuan sosial. Selain itu, warga juga dapat melihat status keluhan yang diajukan serta riwayat keluhan yang telah dibuat.

2.3 Identifikasi Masalah dan Solusi yang Diusulkan

2.3.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil analisis terhadap proses penentuan penerima bantuan sosial di lingkungan RW 08 Kelurahan Meruyung, Depok, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Proses pendataan masih dilakukan secara manual
2. Kurangnya pembaruan data secara berkala
3. Belum adanya sistem pendukung keputusan
4. Belum tersedianya media untuk menyampaikan keluhan

2.3.2 Solusi yang Diusulkan

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem berbasis web untuk pengelolaan data
2. Menyediakan fitur pembaruan data secara berkala
3. Menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) sebagai system pendukung keputusan
4. Menyediakan fitur pengaduan (keluhan) warga

BAB 3 PEMBAHASAN PROYEK AKHIR

3.1 Deskripsi Proyek Akhir

Proyek akhir ini merupakan perancangan dan pembangunan sistem pendukung keputusan berbasis web untuk rekomendasi calon penerima bantuan sosial menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Sistem dirancang dengan melibatkan empat jenis pengguna, yaitu admin, RT, RW, dan warga. Admin bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem secara keseluruhan, RT berperan dalam mengelola data warga serta melakukan verifikasi keluhan, RW berfungsi sebagai pihak pemantau dan evaluator, sedangkan warga dapat mengajukan keluhan serta melihat status keluhan yang diajukan.

Fitur utama dalam sistem ini meliputi pengelolaan data warga, pengelolaan kriteria dan perangkingan, proses perhitungan menggunakan metode SAW, penampilan hasil rekomendasi penerima bantuan sosial, serta fitur pelaporan keluhan dari warga. Sistem ini dibangun menggunakan teknologi berbasis web dengan metode pengembangan system menggunakan agile scrum, yang dapat mendukung pengembangan sistem secara bertahap, fleksibel, dan kolaboratif. sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses penentuan penerima bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

3.2 Tujuan Spesifik Proyek

Tujuan spesifik dari proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis web untuk rekomendasi penerima bantuan sosial.
2. Menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam proses perhitungan untuk menentukan prioritas penerima bantuan.
3. Menyediakan fitur pengelolaan data warga, kriteria, penilaian perangkingan secara terkomputerisasi.
4. Menyediakan fitur pelaporan keluhan bantuan sosial oleh warga serta proses verifikasi oleh pihak RT.
5. Menghasilkan rekomendasi penerima bantuan sosial dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak terkait.

3.3 Konteks Bisnis atau Organisasi

RW08 Kelurahan Meruyung, Depok, yang bertanggung jawab atas pendataan pengusulan penerima bantuan sosial di tingkat lokal, adalah tempat proyek ini dirancang. Saat ini, proses pengelolaan data warga dan penentuan penerima bantuan masih dilakukan secara manual. Ini dapat menyebabkan masalah seperti ketidak tepatan sasaran, ketidak jelasan, dan keluhan masyarakat. Sistem pendukung keputusan berbasis web ini diharapkan dapat membantu RT dan RW menjalankan tugasnya secara lebih efisien, terutama dalam hal mengelola data warga, melakukan evaluasi sesuai dengan standar tertentu, dan memberikan rekomendasi tentang penerima bantuan sosial. Selain itu, dengan fitur untuk melaporkan keluhan, komunikasi antara warga dan pengurus menjadi lebih terorganisir dan terdokumentasi dengan baik, yang menambah nilai dalam konteks pelayanan masyarakat.

3.4 Requirement Gathering

Requirement gathering merupakan tahapan pengumpulan kebutuhan sistem yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Pada penelitian ini, proses requirement gathering dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis kebutuhan pengguna di lingkungan RW 08 Kelurahan Meruyung, Depok. Berdasarkan hasil pengumpulan kebutuhan, diperoleh beberapa aktor utama dalam sistem yaitu admin, RT, RW, dan warga. Masing-masing aktor memiliki kebutuhan dan hak akses yang berbeda sesuai dengan peran dalam sistem. Dalam proses pengembangan menggunakan metode Agile Scrum, kebutuhan pengguna diterjemahkan ke dalam bentuk user stories. User stories digunakan untuk menggambarkan kebutuhan pengguna berdasarkan sudut pandang masing-masing aktor agar mempermudah proses pengembangan sistem. Adapun kebutuhan pengguna dalam sistem ini meliputi:

Tabel 3.1

User Stories Pengguna

User	User Stories
	1. Sebagai seorang admin, saya ingin dapat login ke dalam sistem sehingga dapat mengakses seluruh fitur yang tersedia.

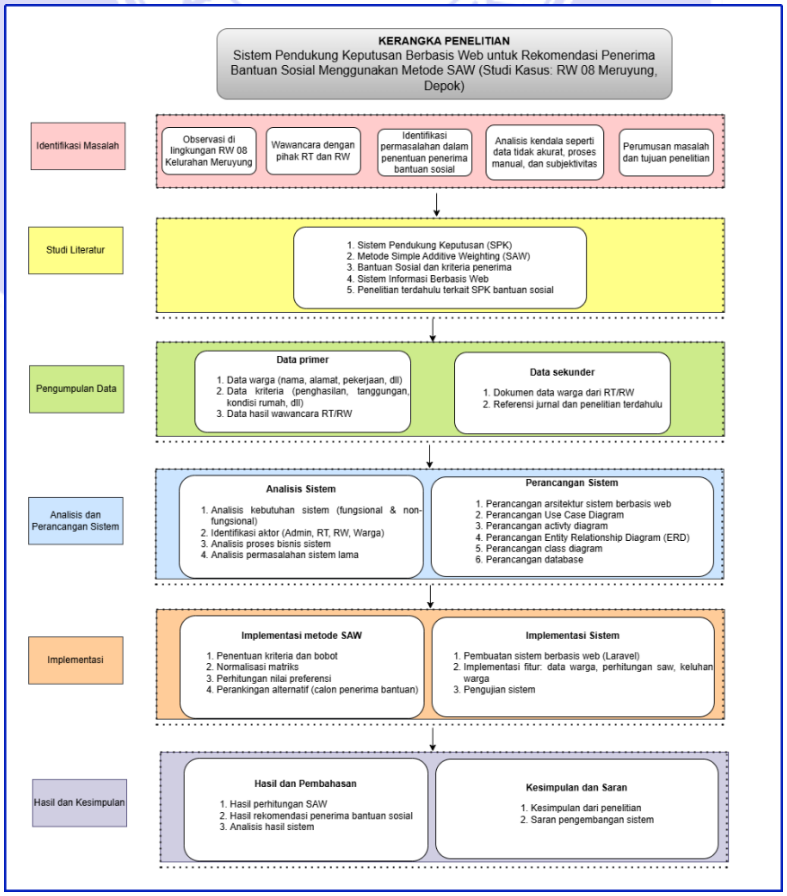
Admin	2. Sebagai seorang admin, saya ingin sebuah sistem yang dapat mengelola data pengguna (admin, RT, RW, dan warga) agar lebih mempermudah. 3. Sebagai seorang admin, saya ingin sebuah sistem yang dapat mengunggah data warga melalui file CSV agar proses input data lebih cepat. 4. Sebagai seorang admin, saya ingin sebuah sistem yang dapat memverifikasi data warga sehingga data yang digunakan valid. 5. Sebagai seorang admin, saya ingin sebuah sistem yang dapat memeriksa nilai kriteria warga sebelum dilakukan perhitungan. 6. Sebagai seorang admin, saya ingin sebuah sistem yang dapat menjalankan proses perhitungan metode SAW. 7. Sebagai seorang admin, saya ingin sebuah sistem yang dapat menampilkan hasil perankingan penerima bantuan sosial. 8. Sebagai seorang admin, saya ingin sebuah sistem yang dapat mencetak atau mengunduh hasil perhitungan. 9. Sebagai seorang admin, saya ingin sebuah sistem yang dapat melihat data keluhan dari warga agar jika saat user rt gangguan, system tetap berjalan. 10. Sebagai seorang admin, saya ingin sebuah sistem yang dapat memverifikasi keluhan (pending, diterima, ditolak) serta memberikan pesan jawaban.
Rw	1. Sebagai seorang RW, saya ingin dapat login ke dalam sistem sehingga dapat mengakses sistem. 2. Sebagai seorang RW, saya ingin sebuah sistem yang dapat melihat data warga sehingga dapat melakukan pemantauan. 3. Sebagai seorang RW, saya ingin sebuah sistem yang dapat menjalankan proses perhitungan metode SAW sehingga dapat mempermudah dan menentukan rekomendasi penerima bantuan sosial.

	4. Sebagai seorang RW, saya ingin sebuah sistem yang dapat melihat hasil perankingan penerima bantuan sosial sehingga dapat mengetahui prioritas penerima bantuan sosial. 5. Sebagai seorang RW, saya ingin sebuah sistem yang dapat mengunduh laporan hasil rekomendasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan diskusi.
Rt	1. Sebagai seorang RT, saya ingin dapat login ke dalam sistem sehingga dapat mengakses fitur sesuai kewenangan saya. 2. Sebagai seorang RT, saya ingin sebuah sistem yang dapat mengelola data warga di wilayah saya sehingga data dapat tersusun dengan baik. 3. Sebagai seorang RT, saya ingin sebuah sistem yang dapat mengelola dan memverifikasi keluhan warga (pending, diterima, atau ditolak) sehingga keluhan dapat ditindaklanjuti lebih cepat. 4. Sebagai seorang RT, saya ingin sebuah sistem yang dapat memberikan pesan atau tanggapan terhadap keluhan warga sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. 5. Sebagai seorang RT, saya ingin sebuah sistem yang dapat menginput data warga berdasarkan kriteria sehingga dapat digunakan dalam proses penilaian saw. 6. Sebagai seorang RT, saya ingin sebuah sistem yang dapat melihat hasil rekomendasi perankingan penerima bantuan sosial di wilayah saya. 7. Sebagai seorang RT, saya ingin sebuah sistem yang dapat mengunduh laporan hasil rekomendasi sehingga dapat digunakan sebagai dokumentasi.
	1. Sebagai seorang warga, saya ingin dapat melakukan registrasi akun sehingga dapat menggunakan sistem. 2. Sebagai seorang warga, saya ingin dapat login ke dalam sistem sehingga dapat mengakses fitur yang tersedia.

Warga	3. Sebagai seorang warga, saya ingin sebuah sistem yang dapat mengajukan keluhan terkait bantuan sosial sehingga permasalahan saya dapat disampaikan. 4. Sebagai seorang warga, saya ingin sebuah sistem yang dapat melihat status keluhan (pending, diterima, atau ditolak) sehingga saya mengetahui hasil dari pengajuan keluhan. 5. Sebagai seorang warga, saya ingin sebuah sistem yang dapat melihat riwayat keluhan dan mengobrol dengan rt sehingga saya dapat mengetahui keluhan yang pernah diajukan.

3.5 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian digunakan untuk menggambarkan tahapan pelaksanaan proyek secara sistematis mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi sistem. Kerangka ini bertujuan untuk memberikan gambaran alur penelitian dalam pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis web untuk rekomendasi penerima bantuan sosial menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW).



Gambar 3.1 Kerangka Penelitian

BAB 4 PERANCANGAN SISTEM

4.1 Desain Arsitektur Sistem

Desain arsitektur sistem pada proyek ini menggunakan arsitektur berbasis web dengan konsep client-server. Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan basis data MySQL, sehingga memungkinkan pengelolaan data secara terpusat dan terintegrasi.

Pada arsitektur ini, pengguna (administrator, RT, RW, dan warga) berinteraksi dengan sistem melalui web browser sebagai klien. Aplikasi server menjalankan logika sistem, termasuk proses autentikasi, pengolahan data, dan perhitungan metode Simple Additive Weighting (SAW). Setelah itu, server mengirimkan hasil proses ke client dalam bentuk tampilan antarmuka. Sistem ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu:

1. User Interface (UI): Berfungsi sebagai tampilan yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem.
2. Application Logic (Backend): Mengelola proses bisnis sistem, termasuk pengolahan data warga, perhitungan SAW, serta pengelolaan keluhan.
3. Database (MySQL): Menyimpan seluruh data sistem seperti data pengguna, data warga, data kriteria, nilai penilaian, dan data keluhan.

Dengan arsitektur ini, sistem dapat berjalan secara terstruktur, mudah dikembangkan, serta mendukung akses multi-user sesuai dengan hak akses masing-masing.

4.2 Diagram Sistem

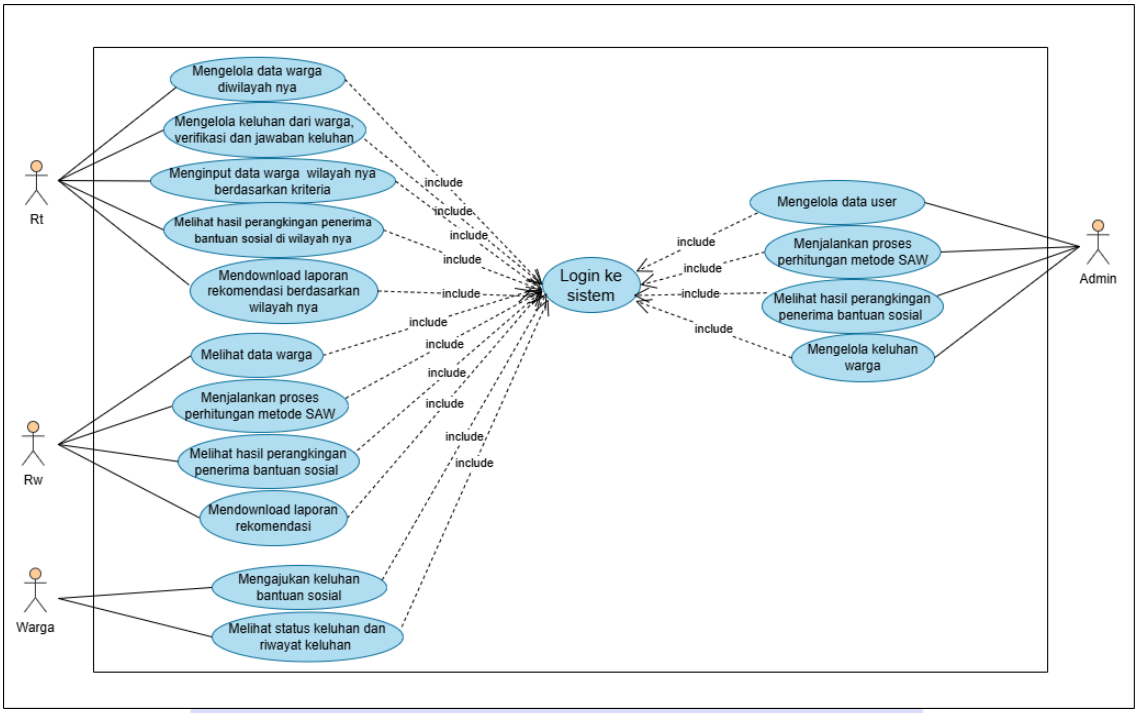
Pada tahap perancangan sistem, diperlukan pemodelan sistem untuk menggambarkan proses, struktur, serta hubungan antar komponen yang terdapat pada sistem yang akan dibangun. Pemodelan sistem ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai alur kerja sistem, interaksi pengguna dengan sistem, serta struktur basis data yang digunakan.

Dalam penelitian ini, perancangan sistem digambarkan menggunakan beberapa diagram, yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram, Entity Relationship Diagram (ERD), Logical Record Structure (LRS), dan Class Diagram. Diagram-

diagram tersebut digunakan untuk membantu proses analisis, perancangan, dan implementasi sistem pendukung keputusan berbasis web untuk rekomendasi penerima bantuan sosial menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW).

4.2.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Dalam sistem ini terdapat empat aktor utama, yaitu admin, RT, RW, dan warga, yang masing-masing memiliki peran dan hak akses berbeda.



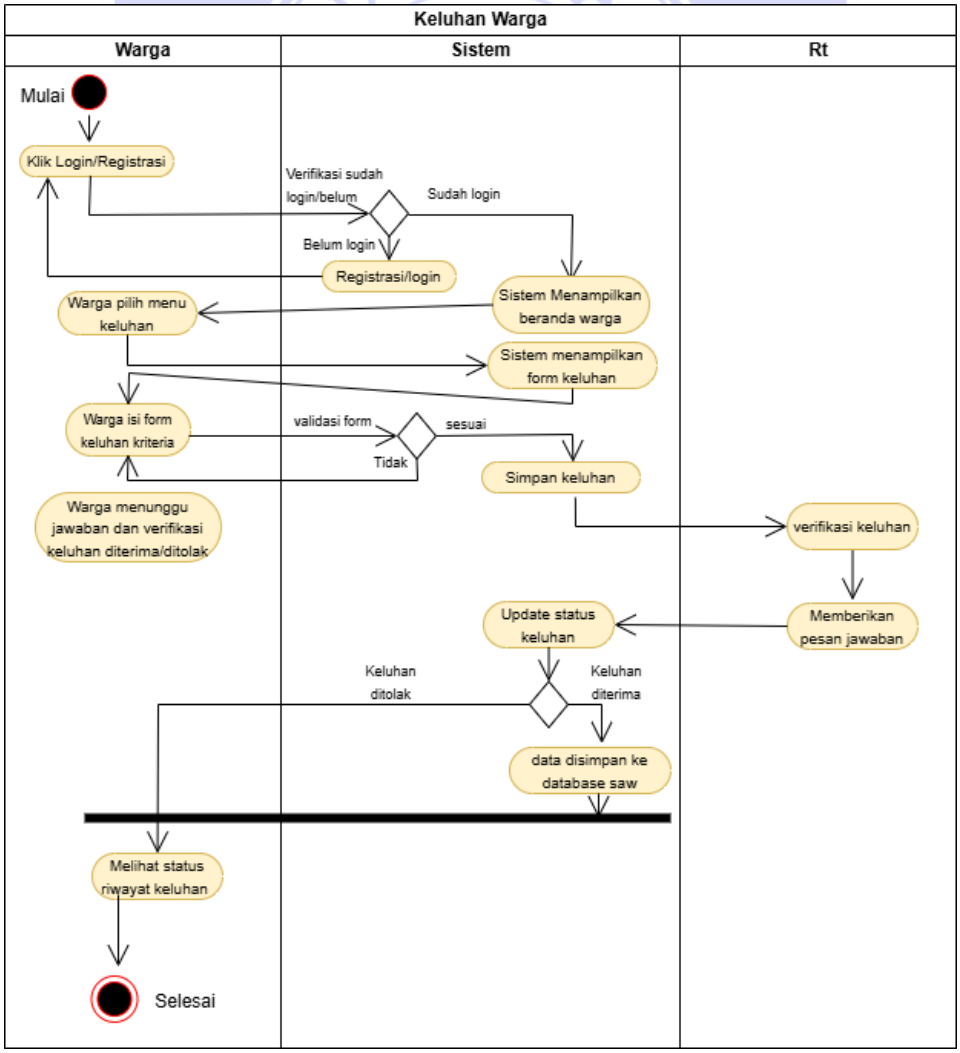
Gambar 4.1 Use Case Diagram

1. Admin berperan dalam mengelola data pengguna, data warga, dan admin juga dapat menjalankan proses perhitungan metode Simple Additive Weighting (SAW) dan melihat hasil perankingan penerima bantuan sosial. Selain itu admin juga bisa mengelola keluhan wwarga.
2. RT bertugas mengelola data warga di wilayahnya, menginput nilai berdasarkan kriteria, serta mengelola dan memverifikasi keluhan warga dengan memberikan status dan tanggapan. Rt juga bisa melihat hasil perangkingan di wilayah nya dan mendowload laporan.
3. RW berperan dalam melihat data warga, menjalankan proses perhitungan SAW, serta melihat dan mengunduh laporan hasil rekomendasi penerima bantuan sosial.

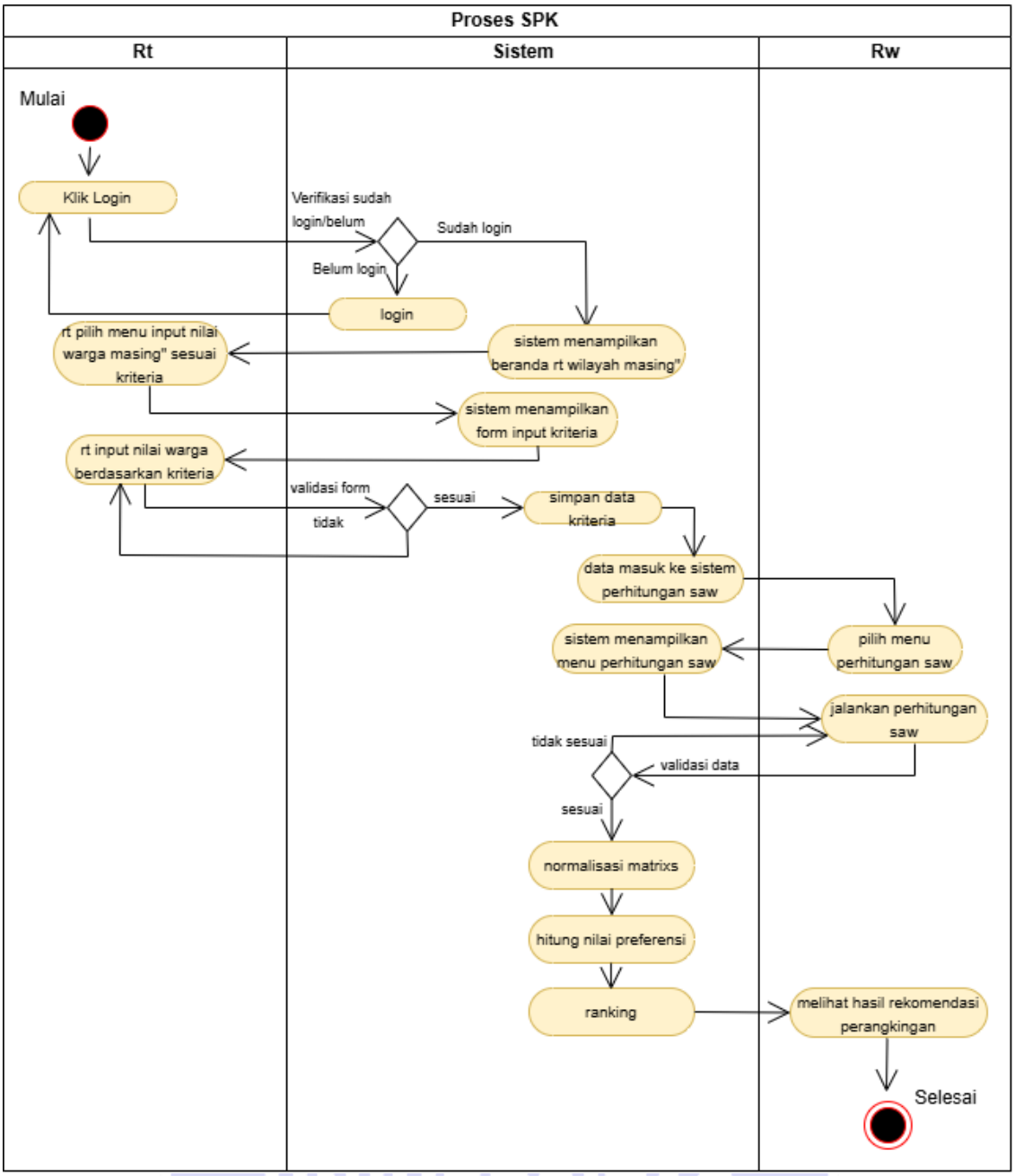
4. Warga berfungsi sebagai pengguna yang dapat melakukan registrasi dan login ke sistem, mengajukan keluhan terkait bantuan sosial, serta melihat status dan riwayat keluhan yang telah diajukan.

4.2.2 Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses yang terjadi dalam sistem. Diagram ini mencakup beberapa proses utama, yaitu proses perhitungan metode SAW, serta keluhan warga.



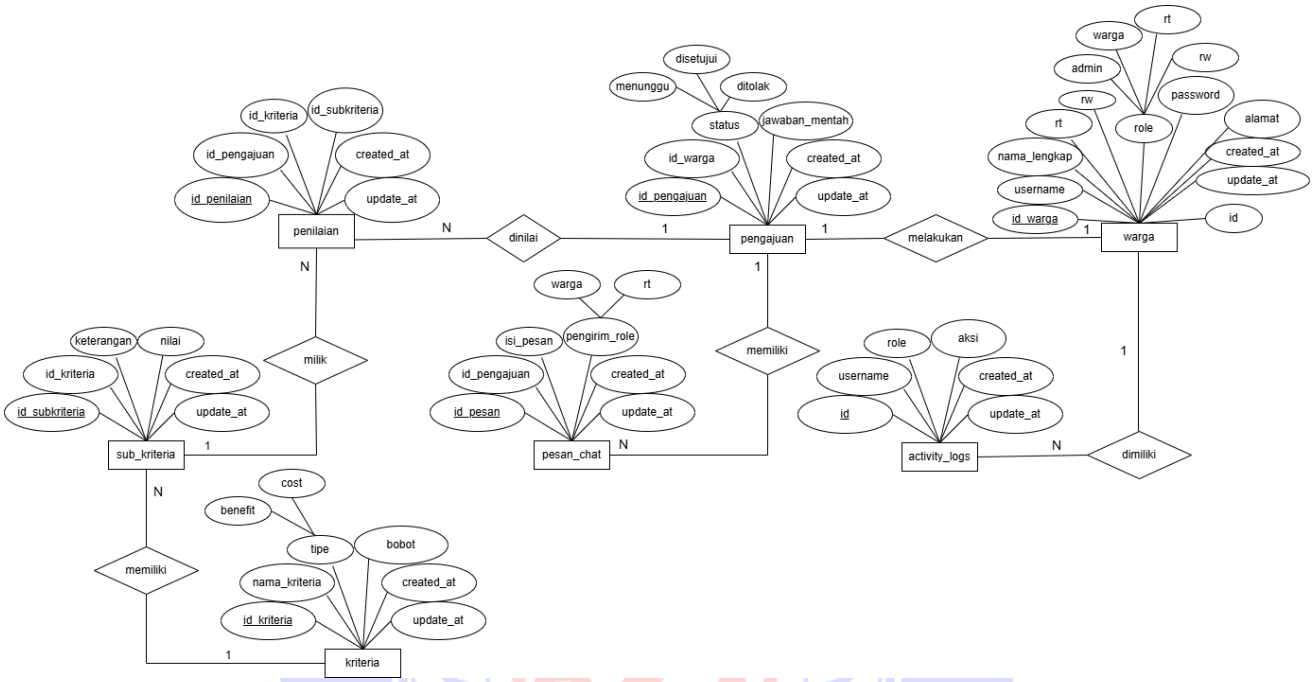
Gambar 4.2 *Activity Diagram* keluhan warga



Gambar 4.3 *Activity Diagram* proses spk saw

4.2.3 Entity Relationship Diagram

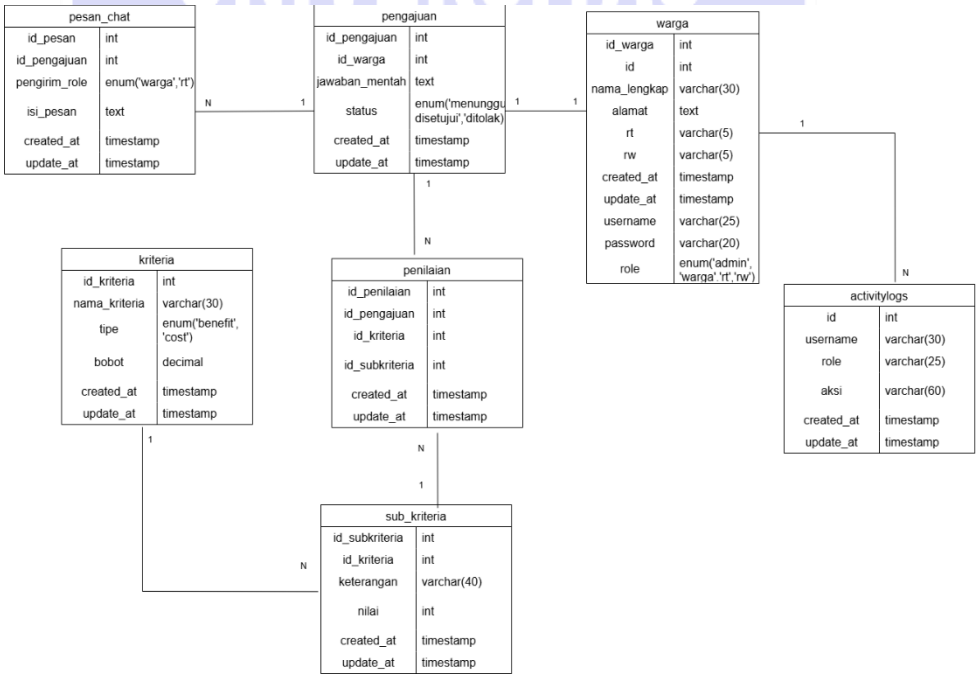
Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan struktur basis data serta hubungan antar entitas dalam sistem. Hasil perhitungan metode SAW tidak disimpan sebagai entitas terpisah dalam basis data, karena nilai rekomendasi dihasilkan secara dinamis berdasarkan data penilaian dan bobot kriteria pada saat proses perhitungan dijalankan.



Gambar 4.4 *Entity Relationship Diagram*

4.2.4 Logical Record Structure

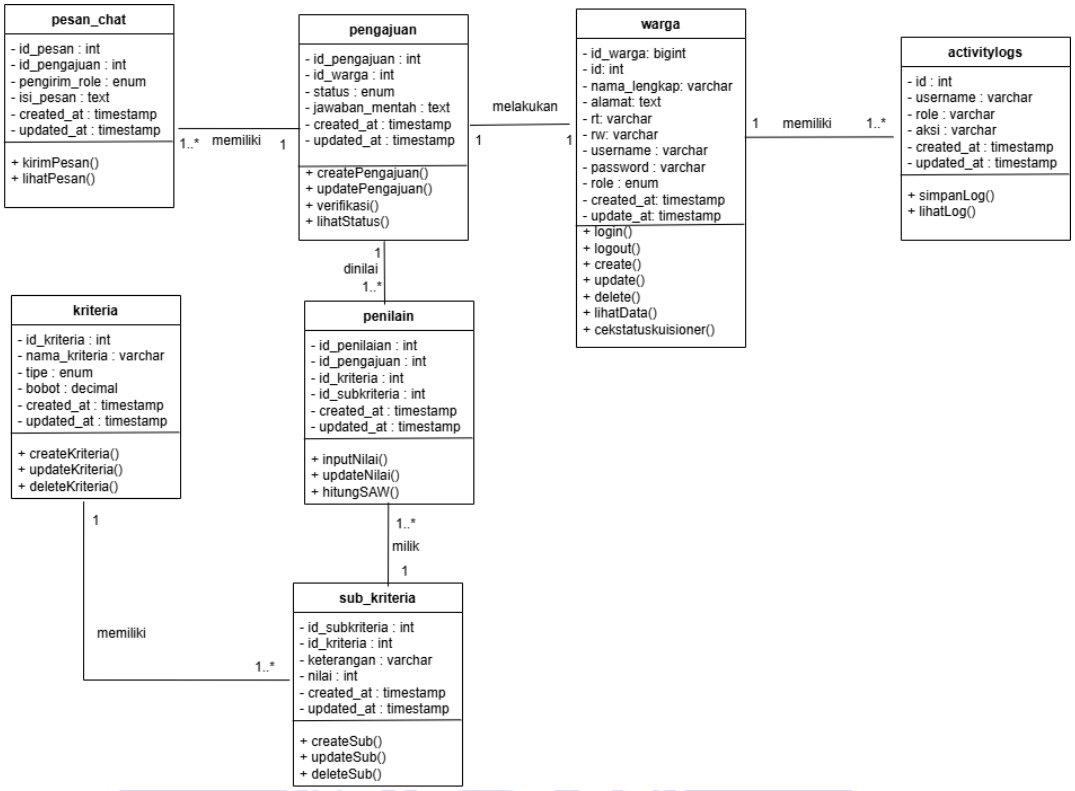
Logical Record Structure (LRS) digunakan untuk menggambarkan struktur tabel dalam basis data secara lebih rinci berdasarkan hasil perancangan ERD.



Gambar 4.5 *Logical Record Structure Diagram*

4.2.5 Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur kelas dalam sistem serta hubungan antar kelas yang merepresentasikan objek dalam sistem.



Gambar 4.6 *Class Diagram*

4.3 Perancangan Metode SAW

4.3.1 Penentuan Kriteria dan Bobot

Dalam penelitian ini, metode Simple Additive Weighting (SAW) digunakan. Dan dipilih, karena metode ini memiliki kemampuan untuk melakukan proses perangkingan alternatif dengan mempertimbangkan bobot masing-masing kriteria.

Rekomendasi untuk penerima bantuan sosial dibuat berdasarkan sepuluh kriteria berikut:

Tabel 4.1 Kriteria dan Bobot

Kode	Kriteria	Atribut	Bobot
C1	Jumlah Kartu Keluarga (KK) dalam satu rumah	Benefit	10%
C2	Jumlah anggota keluarga dalam satu rumah	Benefit	10%
C3	Pendidikan kepala keluarga	Cost	10%

C4	Jumlah anggota keluarga masih sekolah/kuliah	Benefit	10%
C5	Pengeluaran bulanan rumah tangga	Cost	10%
C6	Penghasilan bulanan rumah tangga	Cost	10%
C7	Status kepemilikan rumah	Cost	10%
C8	Sumber air bersih	Cost	10%
C9	Sumber penerangan rumah	Cost	10%
C10	Transportasi yang digunakan	Cost	10%

Total bobot = 100%.

4.3.2 Skala Penilaian Kriteria

Setiap jawaban responden dikonversi menjadi nilai numerik menggunakan skala penilaian berikut:

Tabel 4.2 Skala Penilaian Kriteria

Tingkat Kelayakan	Nilai
Sangat Rendah	2,5
Rendah	5
Sedang	7,5
Tinggi	10

Nilai tersebut digunakan sebagai dasar pembentukan matriks keputusan pada metode SAW.

4.3.3 Langkah Metode SAW

Pada penelitian ini, metode Simple Additive Weighting (SAW) digunakan untuk memberikan rekomendasi untuk penerima bantuan sosial berdasarkan data dari kuesioner warga. Metode ini digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan sejumlah kriteria yang telah diberikan bobot.

Berikut adalah tahapan metode SAW yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Menentukan kriteria dan bobot penilaian.
2. Mengubah jawaban responden menjadi nilai numerik berdasarkan skala penilaian yang telah ditentukan.
3. Membentuk matriks keputusan.

4. Melakukan normalisasi matriks keputusan.
5. Menghitung nilai preferensi setiap alternatif.
6. Melakukan perangkingan alternatif berdasarkan nilai preferensi tertinggi.

Proses normalisasi dilakukan untuk menyamakan skala nilai pada setiap kriteria sehingga dapat dibandingkan secara adil. Rumus normalisasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Untuk kriteria Benefit

$$R_{ij} = \frac{X_{ij}}{\max(X_{ij})}$$

b. Untuk kriteria Cost

$$R_{ij} = \frac{\min(X_{ij})}{X_{ij}}$$

Keterangan:

R_{ij} = nilai normalisasi alternatif ke-i pada kriteria ke-j

X_{ij} = nilai alternatif ke-i pada kriteria ke-j

$\max(X_{ij})$ = nilai terbesar pada kriteria ke-j

$\min(X_{ij})$ = nilai terkecil pada kriteria ke-j

Setelah seluruh nilai dinormalisasi, langkah berikutnya adalah menghitung nilai preferensi menggunakan rumus:

$$V_i = \sum_{j=1}^{n} (W_j \times R_{ij})$$

Keterangan:

Vi = nilai preferensi alternatif ke-i

Σ = artinya, hasil perkalian antara bobot (W) dan nilai normalisasi (R) dari kriteria pertama (j=1) sampai kriteria terakhir (j=n) harus dijumlahkan semuanya.

Wj = bobot kriteria ke-j

Rij = nilai normalisasi alternatif ke-i pada kriteria ke-j

Alternatif yang memiliki nilai preferensi terbesar akan memperoleh peringkat tertinggi dan direkomendasikan sebagai calon penerima bantuan sosial yang lebih diprioritaskan.

4.3.4 Perhitungan Metode SAW

Untuk menguji keakuratan dan validitas perancangan metode Simple Additive Weighting (SAW) sebelum diimplementasikan ke dalam sistem berbasis web, dilakukan simulasi perhitungan manual. Simulasi ini menggunakan 3 (tiga) data sampel responden teratas yang diambil dari database kuesioner warga RW 08 Meruyung, Depok, yaitu:

1. A1(Alternatif 1): Dwi Purnomo
2. A2(Alternatif 2): Iwan Gunawan
3. A3(Alternatif 3): Muhamad Rizqi

A. Pembentukan Matriks Keputusan

Langkah pertama adalah mengubah data jawaban kualitatif maupun kuantitatif dari kuesioner ketiga warga tersebut ke dalam bentuk nilai numerik berdasarkan aturan skala penilaian kriteria (Tabel 4.3). Hasil konversi nilai kriteria untuk masing-masing alternatif dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Nilai Numerik data warga

Kode	Nama	C1 (Ben)	C2 (Ben)	C3 (Cost)	C4 (Ben)	C5 (Cost)	C6 (Cost)	C7 (Cost)	C8 (Cost)	C9 (Cost)	C10 (Cost)
A1	Dwi Purnomo	2,5	7,5	2,5	5,0	2,5	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5
A2	Iwan Gunawan	5,0	10,0	7,5	7,5	5,0	5,0	10,0	5,0	10,0	2,5
A3	Muhamad Rizqi	5,0	7,5	7,5	2,5	2,5	2,5	5,0	5,0	7,5	2,5

Benefit (C1, C2, C4): Nilai Maksimal adalah 10.
Benefit: C1, C2, C4 (Semakin besar semakin baik).

Cost (C3, C5, C6, C7, C8, C9, C10): Nilai Minimal adalah 2.5.
Cost: C3, C5, C6, C7, C8, C9, C10 (Semakin kecil semakin baik).

Dari hasil konversi di atas, berdasarkan data Tabel 4.4, maka dapat dibentuk Matriks Keputusan (X) sebagai berikut:

$$X = \begin{bmatrix} 2.5 & 7.5 & 2.5 & 5.0 & 2.5 & 2.5 & 2.5 & 5.0 & 2.5 & 2.5 \\ 5.0 & 10.0 & 7.5 & 7.5 & 5.0 & 5.0 & 10.0 & 5.0 & 10.0 & 2.5 \\ 5.0 & 7.5 & 7.5 & 2.5 & 2.5 & 2.5 & 5.0 & 5.0 & 7.5 & 2.5 \end{bmatrix}$$

B. Proses Normalisasi Matriks Keputusan

Berdasarkan nilai yang ada pada matriks keputusan, langkah pertama dalam normalisasi adalah mencari nilai maksimum untuk kriteria Benefit dan nilai minimum untuk kriteria Cost pada setiap kolom kriteria:

Rumus Benefit: Nilai Warga/Nilai Max

Rumus Cost : Nilai Min/Nilai Warga

Alternatif 1 (A1 - Dwi Purnomo):

1. C1 : 2,5/10 = 0,25
2. C2 : 7,5/10 = 0,75
3. C3 : 2,5/2,5 = 1
4. C4 : 5/10 = 0,5
5. C5 : 2,5/2,5 = 1
6. C6 : 2,5/2,5 = 1
7. C7 : 2,5/2,5 = 1
8. C8 : 2,5/5 = 0,5
9. C9 : 2,5/2,5 = 1
10. C10 : 2,5/2,5 = 1

Alternatif 2 (A2 - Iwan Gunawan):

1. C1 : 5/10 = 0,5
2. C2 : 10/10 = 1
3. C3 : 2,5/7,5 = 0,33
4. C4 : 7,5/10 = 0,75
5. C5 : 2,5/5 = 0,5
6. C6 : 2,5/5 = 0,5
7. C7 : 2,5/10 = 0,25
8. C8 : 2,5/5 = 0,5
9. C9 : 2,5/10 = 0,25
10. C10 : 2,5/2,5 = 1

Alternatif 3 (A3 - Muhamad Rizqi):

1. C1 : 5/10 = 0,5

2. C2 : 7,5/10 = 0,75
3. C3 : 2,5/7,5 = 0,33
4. C4 : 2,5/10 = 0,25
5. C5 : 2,5/2,5 = 1
6. C6 : 2,5/2,5 = 1
7. C7 : 2,5/5 = 0,5
8. C8 : 2,5/5 = 0,5
9. C9 : 2,5/7,5 = 0,33
10. C10 : 2,5/2,5 = 1

Berdasarkan hasil perhitungan pembagian di atas, diperoleh Matriks Normalisasi (R) sebagai berikut:

$$R = \begin{bmatrix} 0.25 & 0.75 & 1. & 0.5 & 1. & 1. & 1. & 0,5 & 1. & 1. \\ 0,5 & 1. & 0.33 & 0,75 & 0.5 & 0.5 & 0.25 & 0,5 & 0.25 & 1. \\ 0,5 & 0.75 & 0.33 & 0.25 & 1. & 1. & 0.5 & 0,5 & 0.33 & 1. \end{bmatrix}$$

C. Perhitungan Skor Akhir Nilai Preferensi

Langkah terakhir adalah menghitung nilai preferensi (Vi) untuk setiap alternatif dengan cara mengalikan baris matriks ternormalisasi (R) dengan vektor bobot kriteria (W), Karena semua bobotnya 0.1, rumusnya menjadi: V = 0,1 x (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8 + C9 + C10)

a. Nilai Preferensi A1 (Dwi Purnomo):

$$v = 0{,}1\ x\ (0{,}25 + 0{,}75 + 1 + 0{,}5 + 1 + 1 + 1 + 0{,}5 + 1 + 1\ )$$

$$\text{v} = 0{,}1\ x\ 8$$

$$= 0.800$$

b. Nilai Preferensi A2 (Iwan Gunawan):

$$v = 0.1\ x\ (0{,}5 + 1 + 0{,}33 + 0{,}75 + 0{,}5 + 0{,}5 + 0{,}25 + 0{,}5 + 0{,}25 + 1)$$

$$v = 0{,}1\ x\ 6{,}08$$

$$= 0.608$$

c. Nilai Preferensi A3 (Muhammad Rizqi):

$$v = 0{,}1\ x\ (0{,}5\ +\ 0{,}75\ +\ 0{,}33\ +\ 0{,}25\ +\ 1\ +\ 1\ +\ 0{,}5\ +\ 0{,}5\ +\ 0{,}33\ +\ 1)$$

$$v = 0{,}1\ x\ 5{,}96$$

$$= 0{,}596$$

4.3.5 Hasil Perangkingan

Setelah melalui seluruh tahapan perkalian matriks terbobot menggunakan metode SAW, nilai preferensi (Vi) dari masing-masing sampel warga kemudian diurutkan. Urutan nilai tertinggi hingga terendah akan menggambarkan tingkat prioritas kelayakan warga dalam menerima program bantuan sosial di lingkungan RW08 Meruyung, Depok. Hasil perangkingan akhir disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Perangkingan Saw

Peringkat	Kode Alternatif	Nama Warga	Nilai Peeferensi (Vi)	Keterangan Prioritas
1	A1	Dwi Purnomo	0,800	Prioritas Utama (Sangat Layak)
2	A2	Iwan Gunawan	0,608	Prioritas Kedua (Layak)
3	A3	Muhammad Rizqi	0,596	Prioritas Ketiga (Cukup Layak)

Warga Dwi Purnomo (A1) menempati peringkat pertama dengan nilai preferensi tertinggi sebesar 0,800, menurut hasil pengujian manual yang ditunjukkan pada Tabel 4.5. Dan Iwan Gunawan di peringkat ke 2 dan yang terakhir ada Muhammad Rizqi dengan peringkat ke 3. Selanjutnya, hasil perhitungan yang dilakukan secara manual dalam simulasi ini akan digunakan sebagai acuan logis, atau dasar, dalam proses pembuatan algoritma sistem berbasis web.

4.4 Teknologi yang Digunakan

Dalam proses pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis web untuk rekomendasi penerima bantuan sosial ini, digunakan beberapa teknologi pendukung baik dari sisi perangkat lunak maupun tools pengembangan. Pemilihan teknologi dilakukan agar sistem dapat dibangun dengan lebih efektif, mudah dikembangkan, serta mampu mendukung proses pengolahan data dan perhitungan metode Simple Additive Weighting (SAW). Adapun teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Bahasa pemrograman: Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah PHP sebagai bahasa pemrograman utama pada sisi backend. Selain itu, digunakan juga HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun tampilan antarmuka (frontend) agar sistem dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna
2. Framework: Framework yang digunakan adalah Laravel. Laravel dipilih karena memiliki struktur kode yang rapi, mendukung konsep MVC (Model View Controller), serta mempermudah proses pengembangan sistem berbasis web, khususnya dalam pengelolaan database, autentikasi pengguna, dan routing sistem.
3. Database: Sistem ini menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data (Database Management System/DBMS). MySQL digunakan untuk menyimpan data pengguna, data warga, data kriteria, hasil perhitungan SAW, serta data keluhan warga.
4. Web Server: Dalam proses pengembangan dan pengujian sistem, digunakan Laragon atau XAMPP sebagai local server. Web server ini berfungsi untuk menjalankan aplikasi berbasis PHP dan menghubungkannya dengan database MySQL.
5. Tools Pendukung: Beberapa tools pendukung yang digunakan dalam pengembangan sistem antara lain Visual Studio Code sebagai code editor, Google Chrome atau Microsoft Edge sebagai web browser untuk menjalankan dan menguji system, dan Draw.io untuk membuat diagram sistem seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, ERD, LRS, dan Class Diagram
6. Metode Pengambilan Keputusan: Metode yang digunakan dalam sistem ini adalah Simple Additive Weighting (SAW). Metode SAW digunakan untuk

melakukan proses perankingan calon penerima bantuan sosial berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditentukan sehingga menghasilkan rekomendasi penerima bantuan secara lebih objektif dan terstruk

BAB 5 PENGEMBANGAN SISTEM

5.1 Tahapan Pengembangan Sistem

Tahapan pengembangan sistem pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Agile Scrum. Pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dan terstruktur untuk menghasilkan sistem pendukung keputusan berbasis web yang mampu membantu proses rekomendasi penerima bantuan sosial di lingkungan RW 08 Kelurahan Meruyung, Depok. Dalam proses pengembangan, sistem dibangun dengan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan kebutuhan sistem hingga implementasi fitur-fitur utama yang terdapat pada aplikasi. Adapun tahapan pengembangan sistem yang dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Analisis Kebutuhan Sistem

   Tahap awal pengembangan sistem dilakukan dengan menganalisis kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait di lingkungan RW 08 Kelurahan Meruyung. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan pengguna seperti admin, RT, RW, dan warga. Hasil dari analisis kebutuhan digunakan untuk menentukan fitur-fitur utama sistem, seperti pengelolaan data warga, pengelolaan keluhan warga, proses perhitungan metode SAW, serta hasil rekomendasi penerima bantuan sosial.

B. Perancangan Sistem

   Setelah kebutuhan sistem diperoleh, tahap berikutnya adalah perancangan sistem. Pada tahap ini dilakukan perancangan struktur dan alur sistem menggunakan beberapa diagram seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, Entity Relationship Diagram (ERD), Logical Record Structure (LRS), dan Class Diagram. Selain itu, dilakukan juga perancangan tampilan antarmuka (user interface) agar sistem mudah digunakan oleh pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing.

C. Pengembangan Sistem

   Tahap pengembangan sistem dilakukan dengan membangun aplikasi berbasis web menggunakan framework Laravel dan database MySQL. Pada tahap ini dilakukan implementasi fitur-fitur utama sistem, antara lain Fitur login dan registrasi pengguna, Pengelolaan data warga dan data

pengguna, Proses perhitungan metode Simple Additive Weighting (SAW), pengelola keluhan warga, dan Pembuatan hasil rekomendasi penerima bantuan sosial. Pengembangan sistem dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas fitur yang telah ditentukan dalam product backlog menggunakan metode Agile Scrum.

D. Implementasi Metode SAW

Pada tahap ini dilakukan implementasi metode Simple Additive Weighting (SAW) ke dalam sistem. Proses dimulai dari penentuan kriteria dan bobot penilaian, kemudian dilanjutkan dengan proses normalisasi data dan perhitungan nilai preferensi. Hasil dari proses tersebut berupa perankingan calon penerima bantuan sosial yang digunakan sebagai rekomendasi dalam menentukan prioritas penerima bantuan. Berikut salah satu Kode Pengembangan Sistem Tahap Implementasi SAW:

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers\Api;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Pengajuan;
use App\Models\Kriteria;

class SawController extends Controller
{
    /**
     * Alur:
     *  1. Ambil semua pengajuan berstatus 'disetujui' beserta
relasi warga & penilaian.
     *  2. Ambil kriteria (bobot + tipe) dari DB.
     *  3. Normalisasi bobot → total = 1.
     *  4. Bangun matriks keputusan dari nilai sub-kriteria tiap
warga.
     *  5. Normalisasi matriks (benefit: x/max, cost: min/x).
     *  6. Hitung skor V = Σ(bobot_norm × r_ij).
     *  7. Urutkan descending → kembalikan sebagai JSON.
     */
    public function hitungRanking()
    {
        // ── 1. Ambil data pengajuan
──────────────────────────────────
        $pengajuanList = Pengajuan::with(['warga',
'penilaian.subKriteria'])
            ->where('status', 'disetujui')
            ->get();

        if ($pengajuanList->isEmpty()) {
            return response()->json([
```

```
                'success' => false,
                'message' => 'Belum ada data warga yang berstatus
disetujui.',
            ], 404);
        }

        // ── 2. Ambil kriteria
──────────────────────────────────────
        $kriteriaList = Kriteria::orderBy('id_kriteria')->get();

        if ($kriteriaList->isEmpty()) {
            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'Data kriteria tidak ditemukan.',
            ], 404);
        }

        // ── 3. Normalisasi bobot (pastikan total = 1)
─────────────────
        $totalBobot = $kriteriaList->sum('bobot');
        if ($totalBobot <= 0) $totalBobot = 1;

        // Map: id_kriteria → ['tipe', 'bobot_norm']
        $kriteriaMap = [];
        foreach ($kriteriaList as $k) {
            $kriteriaMap[$k->id_kriteria] = [
                'nama'       => $k->nama_kriteria,
                'tipe'       => $k->tipe,             // 'benefit' |
'cost'
                'bobot_norm' => $k->bobot / $totalBobot,
            ];
        }

        // ── 4. Bangun matriks keputusan
──────────────────────────
        // $matriks[id_pengajuan][id_kriteria] = nilai_subkriteria
(float)
        $matriks = [];
        $meta    = [];

        foreach ($pengajuanList as $p) {
            if (!$p->warga) continue;

            $idP = $p->id_pengajuan;
            $meta[$idP] = [
                'id_pengajuan' => $idP,
                'nama_warga'   => $p->warga->nama_lengkap,
                'alamat'       => $p->warga->alamat ?? '',
                'rt'           => $p->warga->rt,
            ];

            foreach ($p->penilaian as $penilaian) {
                if (!$penilaian->subKriteria) continue;
```

```
                $matriks[$idP][$penilaian->id_kriteria] = (float)
$penilaian->subKriteria->nilai;
            }
        }

        if (empty($matriks)) {
            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'Tidak ada data penilaian yang valid.',
            ], 404);
        }

        // ── 5. Tentukan max & min per kriteria
──────────────────────
        $maxNilai = [];
        $minNilai = [];

        foreach ($kriteriaMap as $idK => $_) {
            $kolom = array_filter(
                array_column($matriks, $idK),
                fn($v) => is_numeric($v)
            );

            if (empty($kolom)) {
                $maxNilai[$idK] = 1;
                $minNilai[$idK] = 1;
            } else {
                $maxNilai[$idK] = max($kolom);
                $minNilai[$idK] = min($kolom);
            }
        }

        // ── 6. Hitung skor V
──────────────────────────────────────
        $hasil = [];

        foreach ($matriks as $idP => $nilaiPerKriteria) {
            $skorV = 0.0;

            foreach ($kriteriaMap as $idK => $info) {
                $nilai = $nilaiPerKriteria[$idK] ?? 0;
                $max   = $maxNilai[$idK] ?: 1;
                $min   = $minNilai[$idK] ?: 1;

                // Normalisasi SAW
                if ($info['tipe'] === 'benefit') {
                    $rij = ($max > 0) ? ($nilai / $max) : 0;
                } else {
                    // cost: semakin kecil nilainya, semakin baik
                    $rij = ($nilai > 0) ? ($min / $nilai) : 0;
                }

                $skorV += $info['bobot_norm'] * $rij;
            }
```

```
            $hasil[] = array_merge($meta[$idP], [
                'skor_saw' => round($skorV, 6),
            ]);
        }

        // ── 7. Urutkan descending berdasarkan skor
──────────────────
        usort($hasil, fn($a, $b) => $b['skor_saw'] <=>
$a['skor_saw']);

        // Tambahkan kolom ranking
        foreach ($hasil as $i => &$row) {
            $row['ranking'] = $i + 1;
        }

        return response()->json([
            'success' => true,
            'source'  => 'php',
            'total'   => count($hasil),
            'data'    => $hasil,
        ]);
    }


    public function getDataset()
    {
        $pengajuanList = Pengajuan::with(['warga',
'penilaian.subKriteria'])
            ->where('status', 'disetujui')
            ->get();

        $kriteriaList = Kriteria::orderBy('id_kriteria')->get();

        $dataset = [];
        foreach ($pengajuanList as $p) {
            if (!$p->warga) continue;

            $baris = [
                'id_pengajuan' => $p->id_pengajuan,
                'nama_warga'   => $p->warga->nama_lengkap,
                'alamat'       => $p->warga->alamat ?? '',
                'rt'           => $p->warga->rt,
            ];

            foreach ($p->penilaian as $penilaian) {
                if (!$penilaian->subKriteria) continue;
                $baris['C' . $penilaian->id_kriteria] = $penilaian-
>subKriteria->nilai;
            }

            $dataset[] = $baris;
        }
```

```
        return response()->json([
            'success'  => true,
            'kriteria' => $kriteriaList->map(fn($k) => [
                'id_kriteria'   => 'C' . $k->id_kriteria,
                'nama_kriteria' => $k->nama_kriteria,
                'tipe'          => $k->tipe,
                'bobot'         => $k->bobot,
            ]),
            'dataset' => $dataset,
        ]);
    }
}
```

E. Pengujian Sistem

Setelah proses pengembangan selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah pengujian sistem untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan pada fitur login, pengelolaan data warga, proses perhitungan SAW, pengelolaan keluhan warga. Tahap pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah sistem telah berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan mampu menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Implementasi dan Evaluasi

Tahap terakhir adalah implementasi sistem dan evaluasi hasil pengembangan. Pada tahap ini dilakukan penerapan sistem secara keseluruhan serta evaluasi terhadap hasil sistem yang telah dibangun. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah sistem mampu membantu proses rekomendasi penerima bantuan sosial menjadi lebih objektif, terstruktur, dan mempermudah pengelolaan data bantuan sosial di lingkungan RW 08 Kelurahan Meruyung, Depok.

5.2 Kendala yang Dihadapi dan Solusinya

Dalam proses pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis web untuk rekomendasi penerima bantuan sosial, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama proses pengerjaan sistem. Kendala tersebut berasal dari aspek pengumpulan data, pengembangan sistem, implementasi metode SAW, hingga koordinasi tim. Adapun kendala yang dihadapi beserta solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Kendala dan Solusi

Kendala yang Dihadapi	Kendala	Solusi
Kendala Pengumpulan Data	Salah satu kendala yang dihadapi adalah kesulitan mendapatkan data warga yang akan digunakan dalam proses penilaian penerima bantuan sosial. Selain itu, beberapa data yang diperoleh masih belum lengkap dan belum terstruktur dengan baik.	Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan proses verifikasi dan penyesuaian data bersama pihak RT dan RW agar data yang digunakan dalam sistem menjadi lebih valid dan sesuai kebutuhan penelitian.
Kendala Penentuan Kriteria dan Bobot	Dalam proses implementasi metode SAW, terdapat kendala dalam menentukan kriteria dan bobot penilaian yang sesuai untuk rekomendasi penerima bantuan sosial. Hal ini disebabkan karena setiap wilayah memiliki kondisi dan prioritas yang berbeda.	Solusi yang dilakukan adalah melakukan diskusi dan analisis kebutuhan bersama tim dan pihak terkait untuk menentukan kriteria yang dianggap paling relevan dan sesuai dengan kondisi masyarakat di lingkungan RW 08 Kelurahan Meruyung.
Kendala Pengembangan Sistem	Pada tahap pengembangan sistem, terdapat beberapa kendala teknis seperti error pada program, pengelolaan database, dan integrasi fitur dalam framework Laravel.	Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan proses debugging secara bertahap, pengujian fitur secara berkala, serta pencarian referensi dokumentasi Laravel dan sumber pembelajaran lainnya untuk membantu

		proses pengembangan sistem.
Kendala Implementasi SAW	Kendala lain yang dihadapi adalah proses implementasi perhitungan metode SAW ke dalam sistem, khususnya pada proses normalisasi dan perhitungan nilai preferensi.	Solusi yang dilakukan adalah melakukan pengujian perhitungan secara manual terlebih dahulu sebelum diimplementasikan ke dalam sistem, sehingga hasil perhitungan dapat dipastikan sesuai dengan metode SAW yang digunakan.
Kendala Kordinasi Tim	Dalam proses pengerjaan proyek, terdapat kendala dalam koordinasi antar anggota tim, terutama dalam pembagian waktu pengerjaan dan penyatuan hasil pekerjaan.	Untuk mengatasi kendala tersebut, tim menggunakan metode Agile Scrum dengan bantuan Trello sebagai media manajemen tugas dan monitoring progres pengerjaan sehingga pembagian tugas menjadi lebih terstruktur dan terorganisir.

Dengan adanya solusi terhadap berbagai kendala tersebut, proses pengembangan sistem dapat berjalan dengan lebih baik dan sistem yang dibangun dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan penelitian.

BAB 6 PENGUJIAN SISTEM

6.1 Metode Pengujian

Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Black Box Testing. Black Box Testing merupakan metode pengujian sistem yang dilakukan dengan cara menguji fungsi-fungsi pada aplikasi tanpa melihat kode program yang digunakan. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur dalam sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan menghasilkan output yang sesuai.

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan pada beberapa fitur utama sistem, seperti fitur login, pengelolaan data warga, pengelolaan data pengguna, perangkingan metode Simple Additive Weighting (SAW), pengelolaan keluhan warga, serta laporan hasil rekomendasi penerima bantuan sosial. Pengujian dilakukan dengan memberikan input tertentu pada sistem, kemudian hasil output dari sistem dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Jika hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan, maka fitur dinyatakan berhasil dan valid.

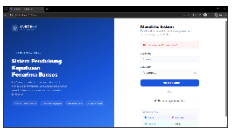
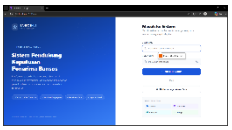
Tujuan dari pengujian sistem ini adalah untuk memastikan bahwa sistem pendukung keputusan berbasis web yang dibangun dapat berfungsi dengan baik, meminimalkan kesalahan sistem, serta mampu membantu proses rekomendasi penerima bantuan sosial secara lebih objektif dan terstruktur.

6.2 Hasil Pengujian dan Analisis

Hasil pengujian sistem dilakukan terhadap fitur-fitur utama yang terdapat pada aplikasi. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing dengan menguji fungsi sistem berdasarkan input dan output yang dihasilkan, hasil pengujian sistem adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Pengujian Login

No	Kasus Uji	Data Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status	Screenshot / Bukti
1	Login dengan kredensial valid	Username: admin Password: admin123	Berhasil login, redirect ke dashboard sesuai role Admin	Berhasil login, redirect ke dashboard	**Berhasil**	

No	Kasus Uji	Data Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status	Screenshot / Bukti
2	Login role Ketua RT	Username: rt003 Password: rt003	Berhasil login, redirect ke rt	Berhasil login, redirect ke rt	**Berhasil**	
3	Login role Ketua RW	Username: rw08 Password: rw08	Berhasil login, redirect ke rw	Berhasil login, redirect ke rw	**Berhasil**	
4	Login role Warga	Username: wildan Password: wildan1123	Berhasil login, redirect ke warga	Berhasil login, redirect ke warga	**Berhasil**	
5	Login dengan password salah	Username: admin Password: salah123	Muncul pesan error "Username atau password salah"	Muncul pesan error sesuai	**Berhasil**	
6	Login dengan username salah	Username: salah Password: admin123	Muncul pesan error "Username atau password salah"	Muncul pesan error sesuai	**Berhasil**	
7	Login dengan field kosong	Username: (kosong) Password: (kosong)	Form tidak tersubmit, validasi HTML required aktif	Form tidak tersubmit, validasi aktif	**Berhasil**	
8	Akses halaman dashboard tanpa login	Buka URL dashboard langsung tanpa token	Redirect ke halaman login	Redirect ke login	**Berhasil**	

Tabel 6.2 Pengujian Registrasi Warga

No	Kasus Uji	Data Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status	Screenshot / Bukti
1	Registrasi dengan data lengkap valid	Nama:Budi Santoso Username: budi01 Password: budi1234 RT: 1 Alamat:Jl. Mawar No.5	Akun berhasil dibuat, diarahkan ke halaman login	Akun berhasil dibuat, redirect ke login	**Berhasil**	

No	Kasus Uji	Data Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status	Screenshot / Bukti
2	Registrasi dengan username sudah terdaftar	Username: admin (sudah ada)	Muncul pesan error "username sudah digunakan"	Muncul pesan error sesuai	**Berhasil**	
3	Registrasi dengan password kurang dari 6 karakter	Password: boy1	Muncul pesan validasi minimum password	Muncul validasi sesuai	**Berhasil**	
4	Registrasi dengan field wajib kosong	Nama dan Alamat dikosongkan	Form tidak tersubmit, field required ditandai	Form tidak tersubmit	**Berhasil**	

Tabel 6.3 Pengujian Pengajuan Kuisioner Warga

No	Kasus Uji	Data Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status	Screenshot / Bukti
1	Warga mengisi dan mengirim kuesioner lengkap	Semua 10 pertanyaan dijawab, alamat dan RT diisi	Pengajuan tersimpan dengan status "menunggu", muncul notifikasi sukses	Pengajuan tersimpan, status menunggu	**Berhasil**	
2	Warga mencoba kirim kuesioner kedua kali	Warga yang sudah punya pengajuan mencoba kirim lagi	Muncul pesan "Anda sudah pernah mengirimkan pengajuan"	Muncul pesan error sesuai	**Berhasil**	
3	Warga melihat status pengajuan	Buka halaman WargaDashboard setelah submit	Tampil status pengajuan (Pending/Diterima/Ditolak)	Status tampil sesuai data di database	**Berhasil**	

Tabel 6.4 Pengujian Verifikasi Pengajuan Ketua Rt

No	Kasus Uji	Data Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status	Screenshot / Bukti
1	RT mengubah status pengajuan ke Disetujui	Pilih pengajuan warga → ubah status ke "Disetujui"	Status berubah menjadi Disetujui, activity log tercatat	Status berubah, log tercatat	**Berhasil**	
2	RT mengubah status pengajuan ke Ditolak	Pilih pengajuan warga → ubah status ke "Ditolak"	Status berubah menjadi Ditolak, activity log tercatat	Status berubah, log tercatat	**Berhasil**	
3	RT hanya melihat data warga di RT-nya sendiri	Login sebagai RT 001, buka menu Data Kuesioner	Hanya tampil data warga dengan RT = 001	Data terfilter sesuai RT login	**Berhasil**	
4	RT mengedit jawaban kuesioner warga	Pilih data warga → klik Edit → ubah jawaban → simpan	Jawaban berhasil diperbarui, data matriks ikut diupdate	Data berhasil diperbarui	**Berhasil**	

Tabel 6.5 Pengujian Kalkulasi SAW Admin

No	Kasus Uji	Data Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status	Screenshot / Bukti
1	Menjalankan kalkulasi SAW	Klik tombol "Kalkulasi SAW" di halaman Hasil Keputusan	Muncul tabel ranking terurut descending berdasarkan skor V, total warga terhitung tampil	Ranking tampil sesuai, terurut descending	**Berhasil**	
2	Matriks nilai SAW tampil benar	Buka menu Matriks SAW	Tabel tampil 10 kolom C1–C10 dengan nilai 2.5/5/7.5/10 per warga	Matriks tampil sesuai dengan nilai sub-kriteria	**Berhasil**	

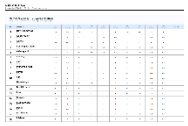
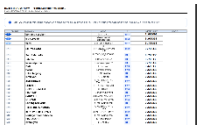
Tabel 6.6 Pengujian Import CSV admin

No	Kasus Uji	Data Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status	Screenshot / Bukti
1	Import file CSV berformat benar	Upload file data_warga.csv dengan delimiter titik koma (;)	Data warga tersimpan, muncul pesan "N data warga tersimpan"	Import berhasil, data masuk ke database	**Berhasil**	

Tabel 6.7 Pengujian Manajemen Akun Admin

No	Kasus Uji	Data Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status	Screenshot / Bukti
1	Admin menambah akun baru	Isi form: Nama, Username unik, Password, Role RT, Nomor RT	Akun berhasil ditambahkan, muncul di daftar pengguna	Akun berhasil dibuat	**Berhasil**	
2	Admin mengedit akun tanpa mengubah password	Edit nama dan alamat, field password dikosongkan	Data terupdate, password tidak berubah	Data terupdate, password tetap	**Berhasil**	
3	Admin menghapus akun	Klik tombol hapus pada akun warga	Akun terhapus dari daftar, activity log tercatat	Akun terhapus, log tercatat	**Berhasil**	
4	Admin menambah akun dengan username duplikat	Username: admin (sudah ada)	Muncul pesan error "username sudah digunakan"	Pesan error tampil sesuai	**Berhasil**	

Tabel 6.8 Pengujian Cetak Laporan

No	Kasus Uji	Data Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status	Screenshot / Bukti
1	Cetak laporan matriks SAW	Buka halaman Matriks SAW → klik tombol Cetak	Dialog cetak browser terbuka, sidebar tersembunyi, tabel tampil rapi di A4 landscape	Dialog cetak terbuka, sidebar tidak ikut tercetak	**Berhasil**	
2	Cetak laporan hasil keputusan/ranking	Buka halaman Hasil Keputusan → klik Cetak	Tabel ranking tampil di halaman cetak tanpa elemen UI	Laporan ranking tampil bersih	**Berhasil**	
3	Cetak laporan activity log	Buka halaman Activity Log → klik Cetak	Tabel log tampil di halaman cetak	Log tampil di halaman cetak	**Berhasil**	

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fitur utama pada sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Sistem mampu menjalankan proses pengelolaan data warga, proses perhitungan metode SAW, pengelolaan keluhan warga, serta pembuatan laporan rekomendasi penerima bantuan sosial dengan baik. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat membantu proses rekomendasi penerima bantuan sosial menjadi lebih terstruktur, objektif, dan mempermudah pengelolaan data bantuan sosial di lingkungan RW 08 Kelurahan Meruyung, Depok.

BAB 7 EVALUASI DAN DOKUMENTASI

7.1 Evaluasi Hasil Proyek Terhadap Tujuan Awal

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem yang dikembangkan telah memenuhi tujuan awal proyek. Sistem pendukung keputusan berbasis web untuk rekomendasi penerima bantuan sosial ini dirancang untuk membantu proses penilaian calon penerima bantuan sosial di lingkungan RW 08 Kelurahan Meruyung, Depok.

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem, aplikasi telah mampu menjalankan fungsi utama sesuai kebutuhan pengguna. Sistem dapat mengelola data warga, melakukan perhitungan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW), menampilkan hasil perankingan calon penerima bantuan sosial, serta menyediakan fitur pengajuan dan pengelolaan keluhan warga.

Dari hasil evaluasi, sistem dinilai telah memenuhi tujuan awal proyek, yaitu membantu proses rekomendasi penerima bantuan sosial menjadi lebih objektif, terstruktur, dan terdokumentasi. Selain itu, sistem juga mempermudah pihak RT dan RW dalam mengelola data warga serta menangani laporan keluhan terkait bantuan sosial.

7.2 Dokumentasi Teknis dan Pengguna

Dokumentasi teknis dibuat sebagai panduan pengembangan dan pemeliharaan sistem, sedangkan dokumentasi pengguna dibuat sebagai panduan penggunaan sistem oleh pengguna.

A. Dokumentasi Teknis

Dokumentasi teknis mencakup komponen pengembangan sistem, antara lain:

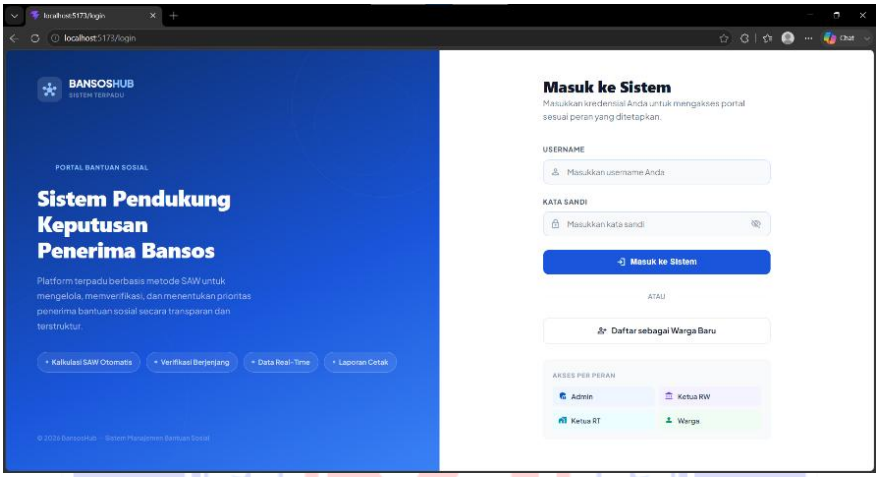
1. Bahasa pemrograman: PHP
2. Framework: Laravel
3. Database: MySQL
4. Web server: Laragon/XAMPP
5. Tools: Visual Studio Code, browser, Draw.io
6. Metode SPK: Simple Additive Weighting (SAW)
7. Metode Pengembangan Sistem: Agile Scrum

Dokumentasi teknis juga meliputi struktur database, rancangan UML, konfigurasi sistem, serta source code aplikasi.

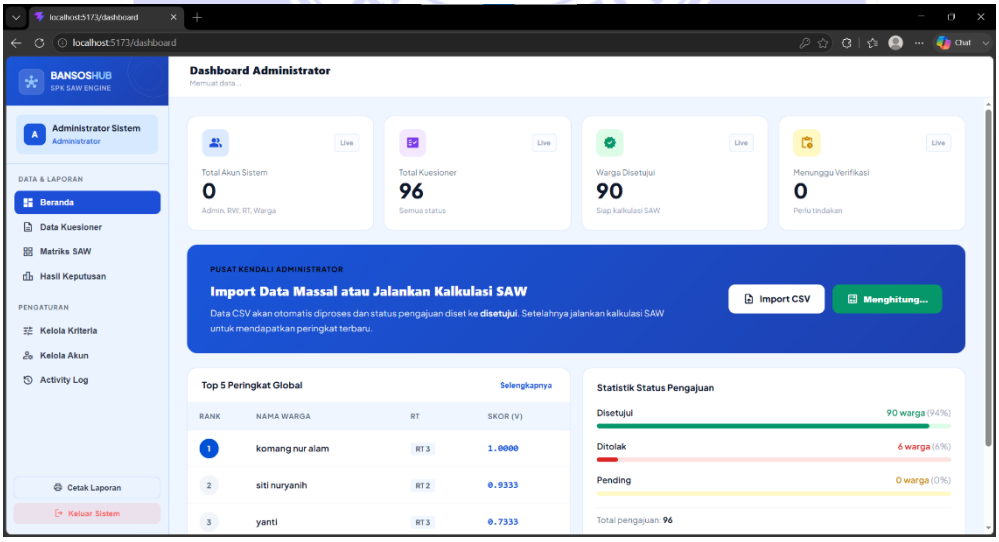
B. Dokumentasi Pengguna

Dokumentasi pengguna berisi dashboard masing- masing penggunaan sistem berdasarkan role: Admin, RT, RW, Warga

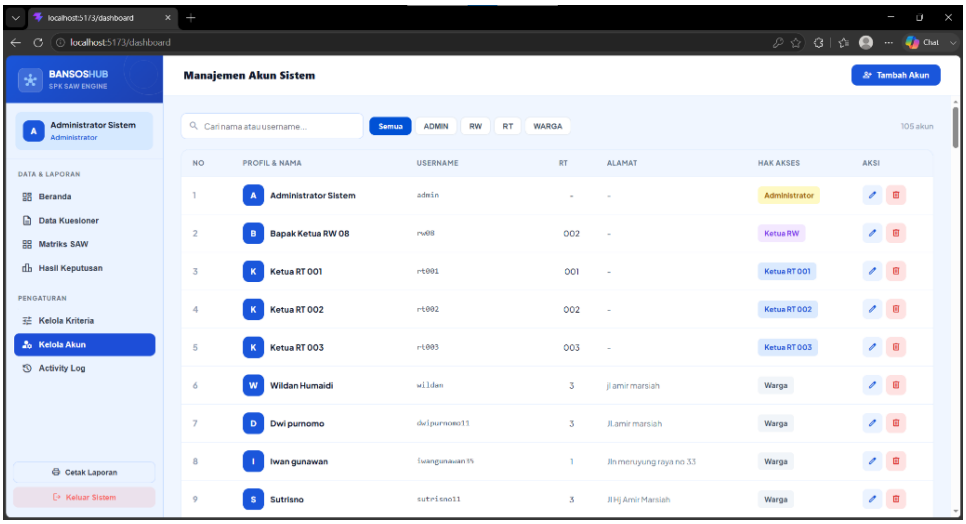
1. Dokumentasi Role Admin



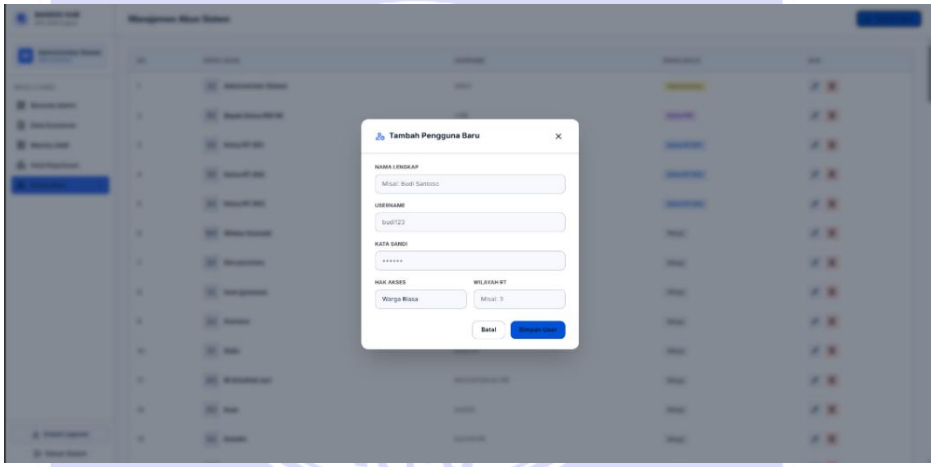
Gambar 7.1 *Login Page*



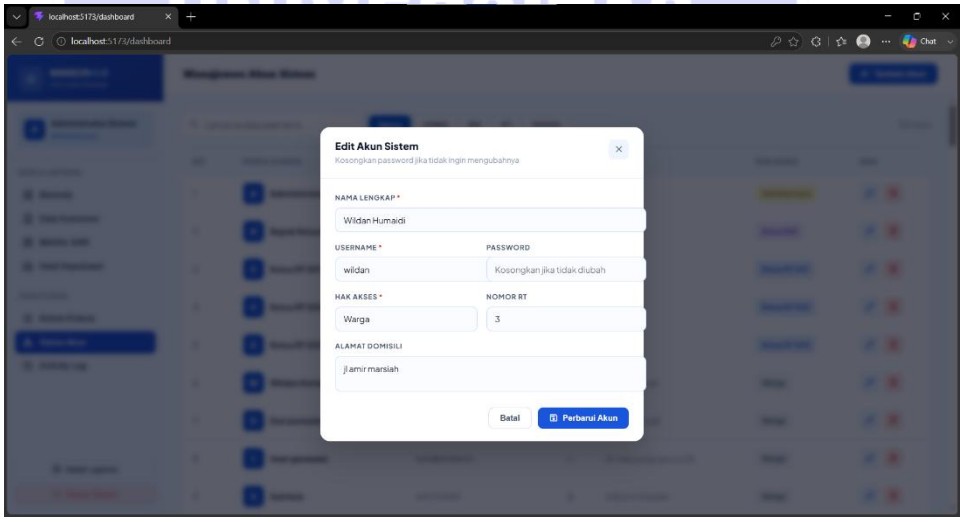
Gambar 7.2 *Dashboard* Admin



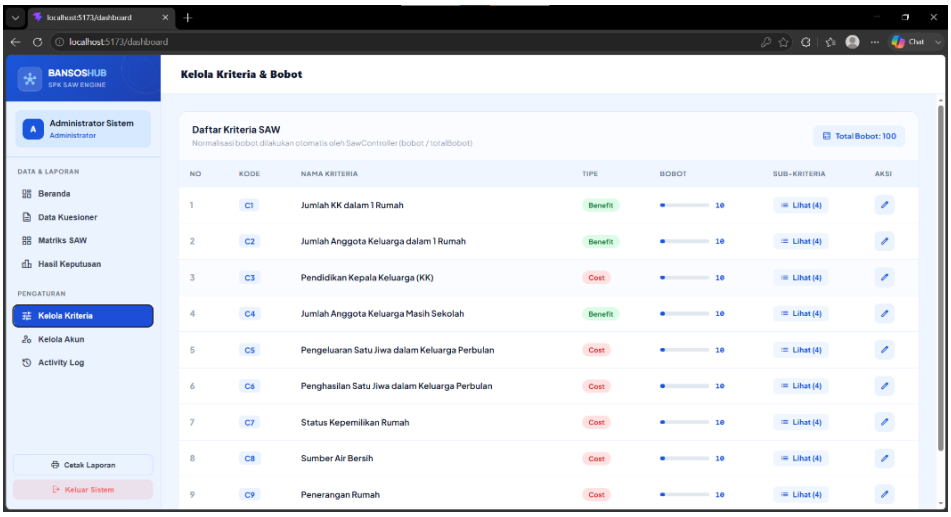
Gambar 7.3 Manajemen User



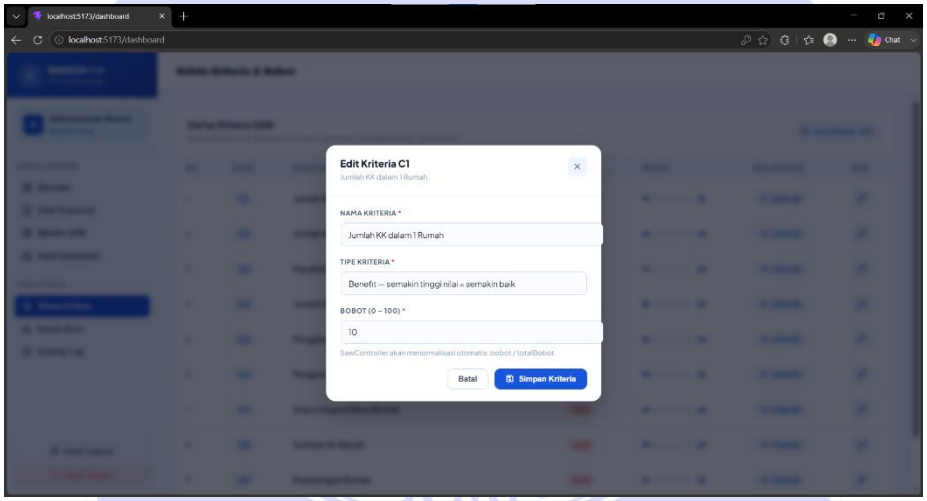
Gambar 7.4 Tambah User



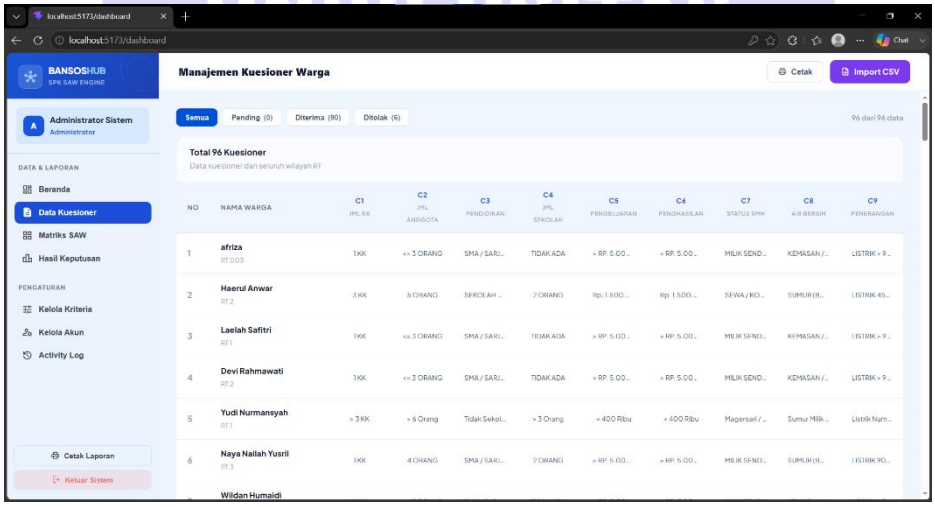
Gambar 7.5 Edit User



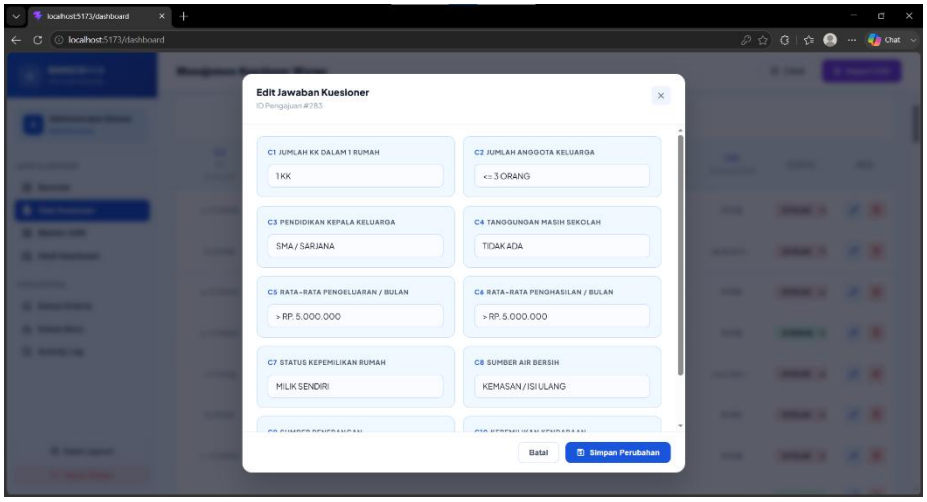
Gambar 7.6 Kriteria dan Bobot



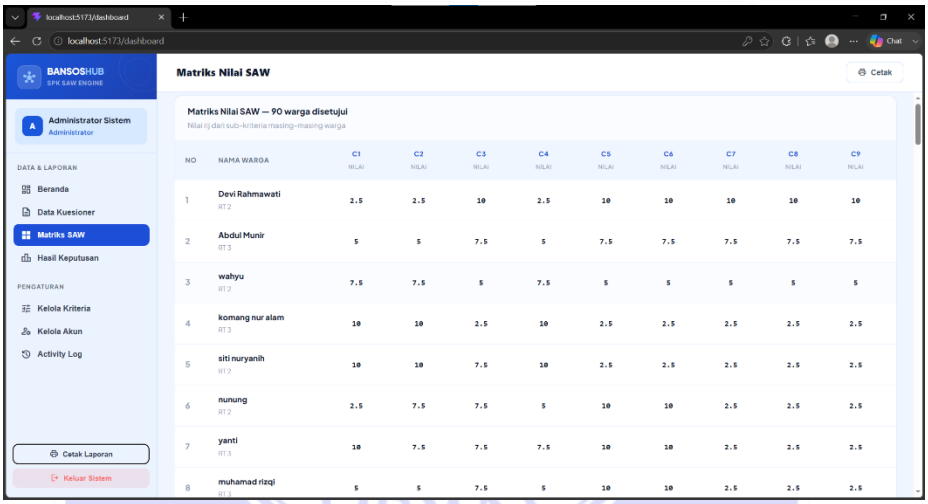
Gambar 7.7 Edit kriteria dan bobot



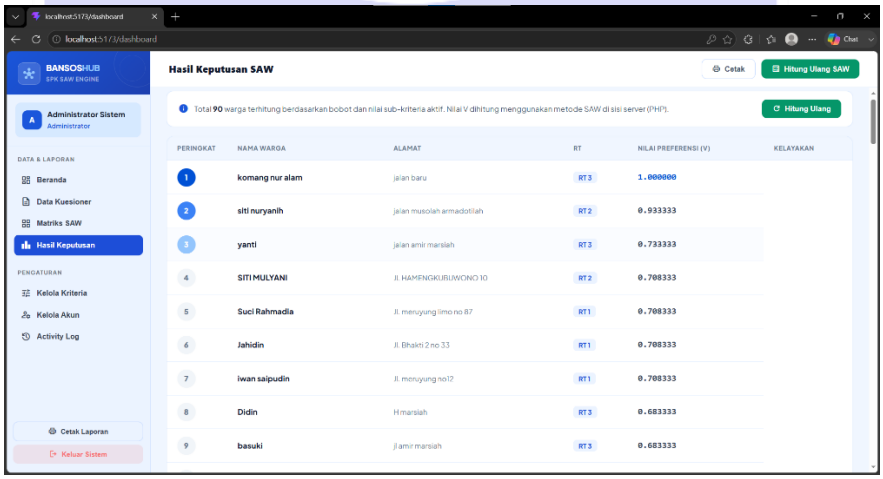
Gambar 7.8 Manajemen Kuisioner Warga



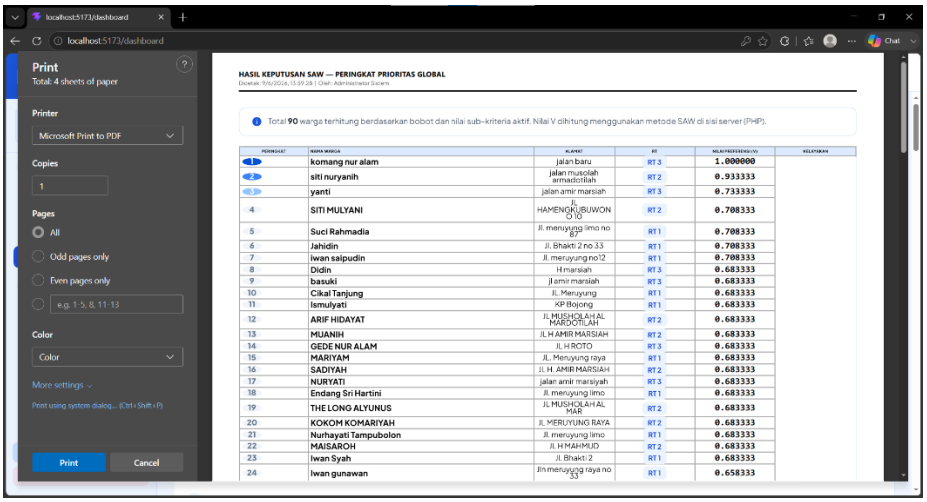
Gambar 7.9 Menu Perbaiki Kuisioner Warga



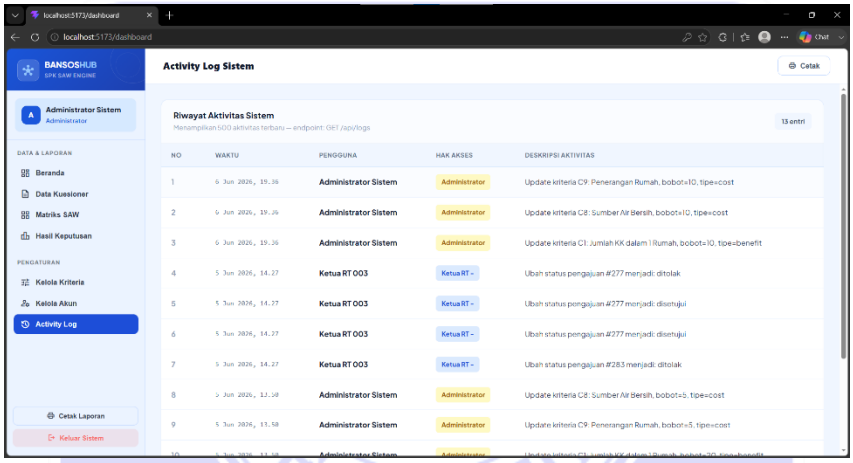
Gambar 7.10 Matriks SAW



Gambar 7.11 Perangkingan SAW

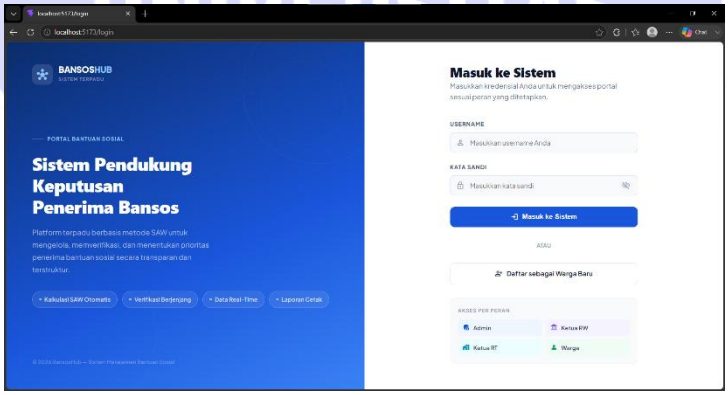


Gambar 7.12 Menu Download Pdf

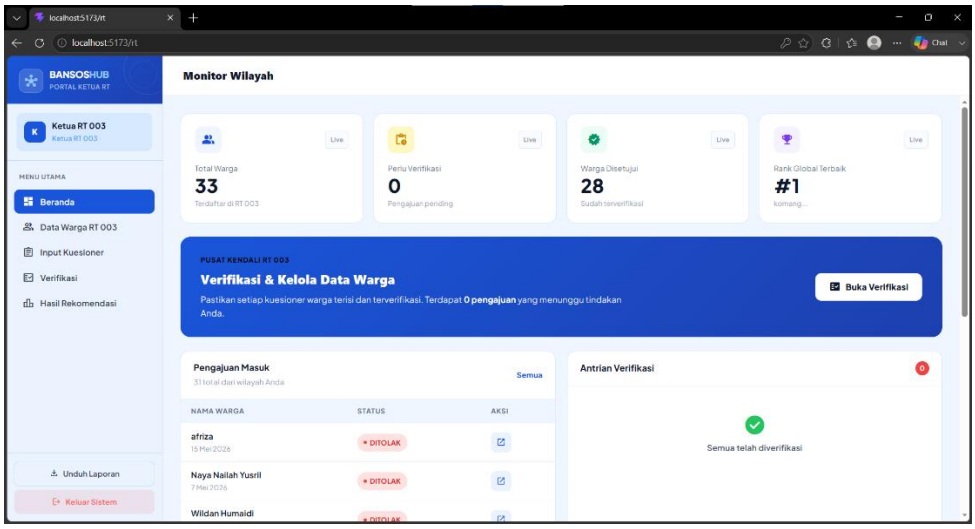


Gambar 7.13 *Activity Log*

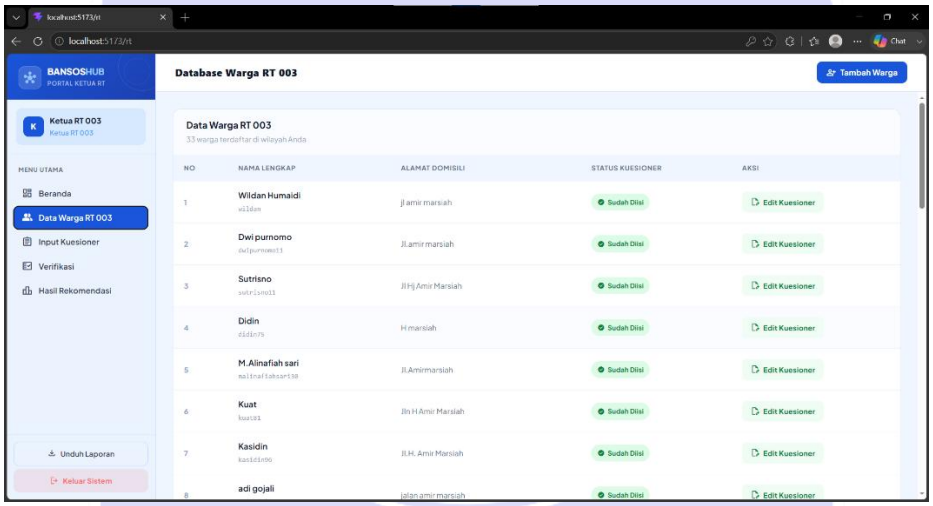
2. Dokumentasi Role Rt



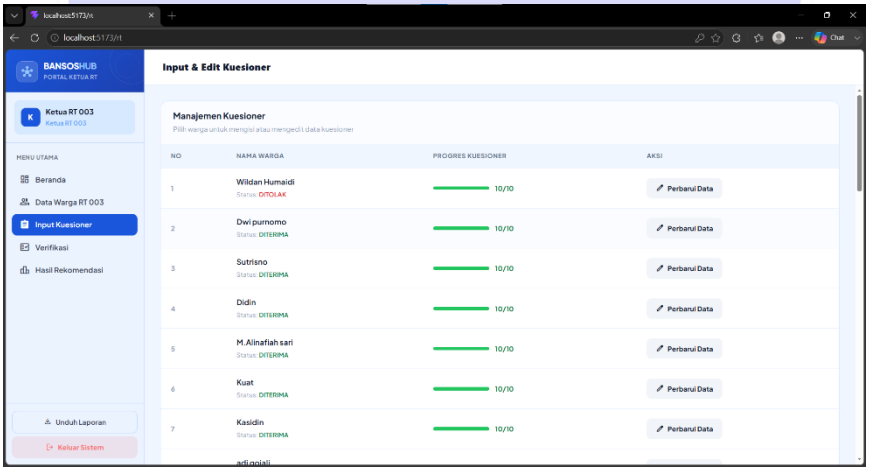
Gambar 7.14 *Page Login*



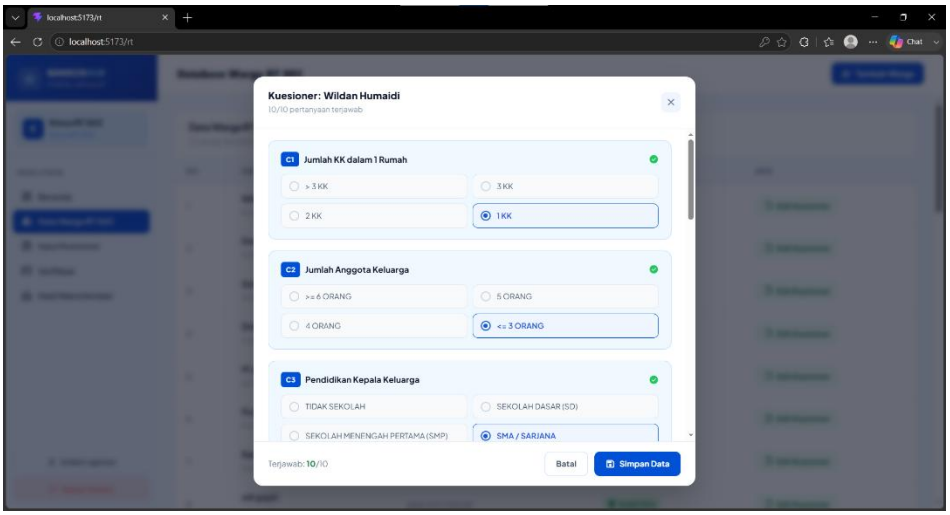
Gambar 7.15 *Dashboard* Rt



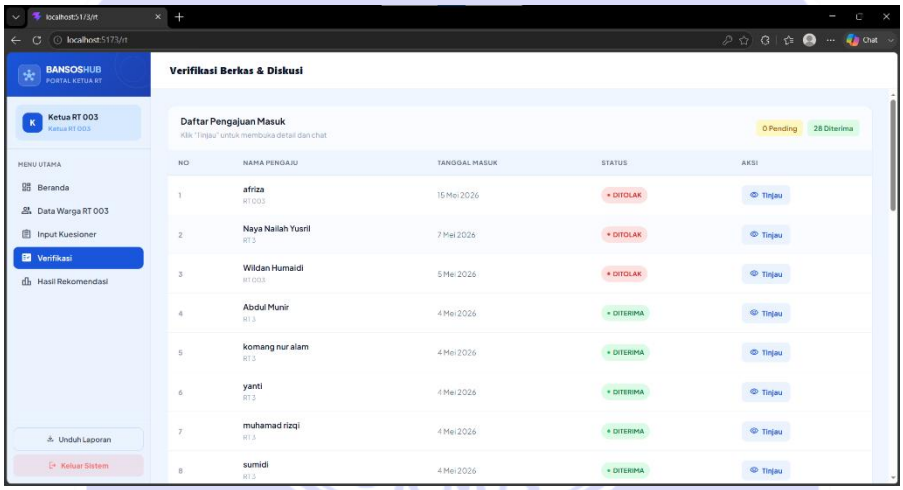
Gambar 7.16 Data Warga Rt



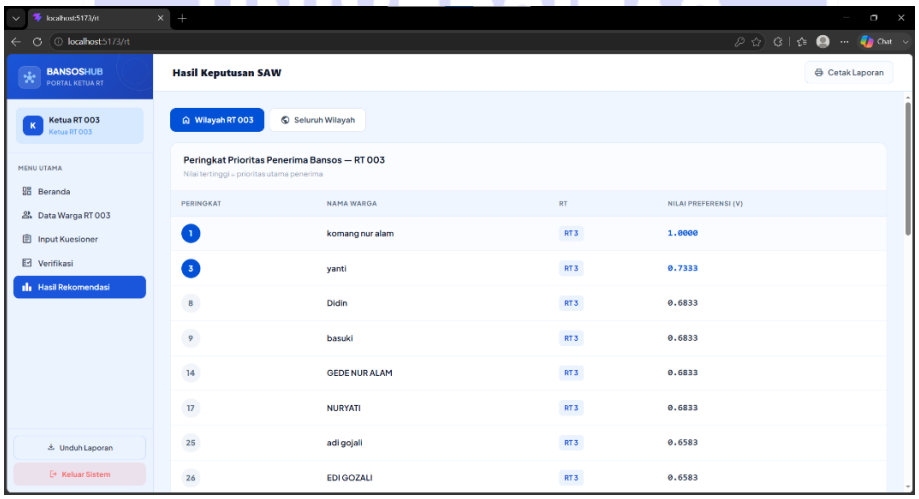
Gambar 7.17 Input Kuisioner



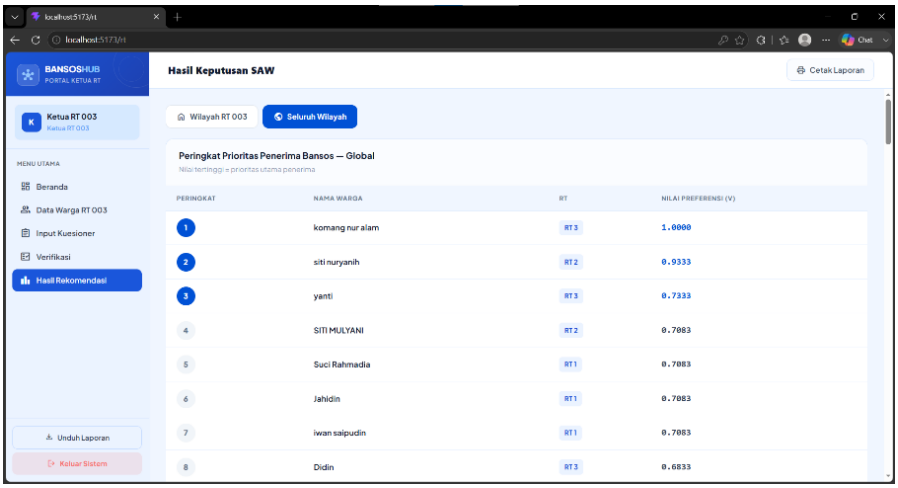
Gambar 7.18 Edit Kuisioner Warga



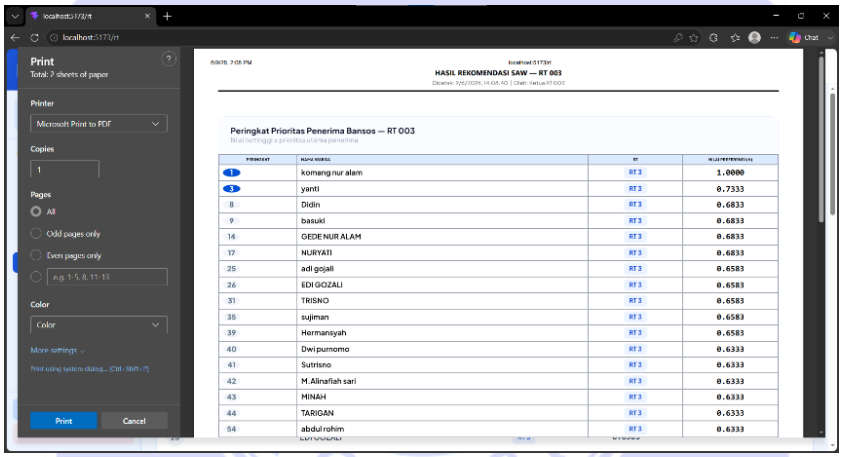
Gambar 7.19 Verifikasi warga



Gambar 7.20 Rank Berdasarkan Wilayah

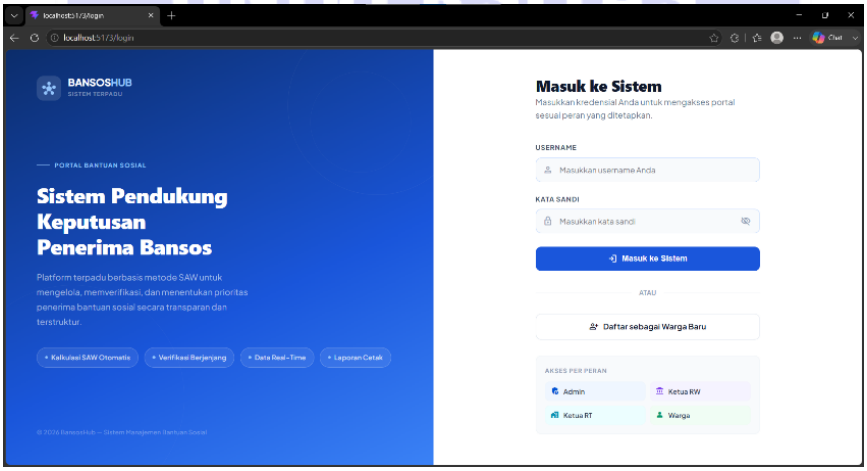


Gambar 7.21 Rank Global

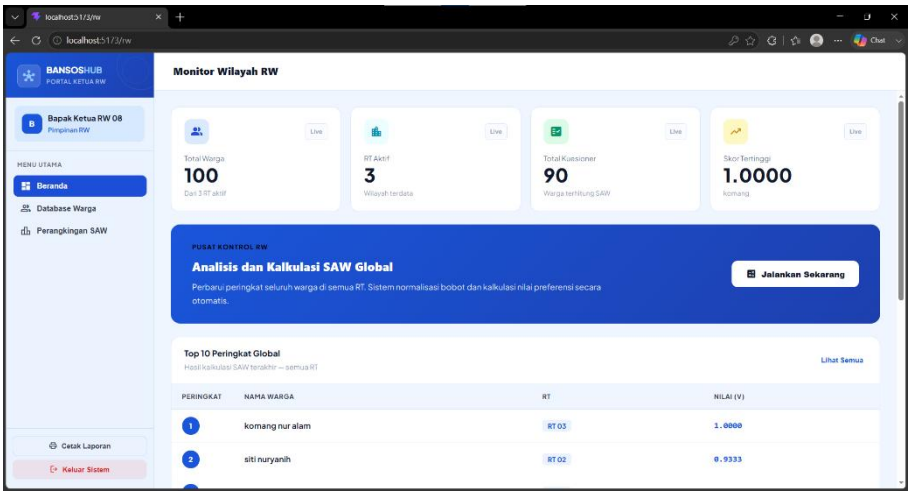


Gambar 7.22 Print Ranking Warga

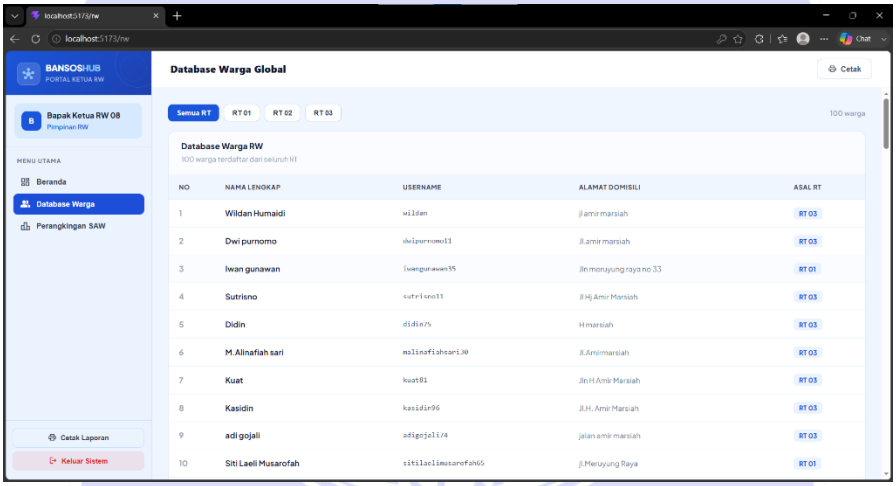
3. Dokumentasi Role Rw



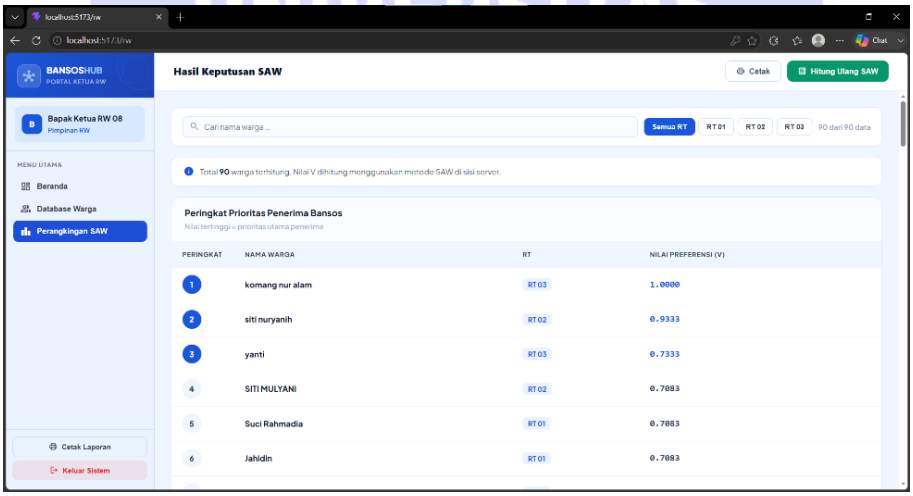
Gambar 7.23 *Page Login*



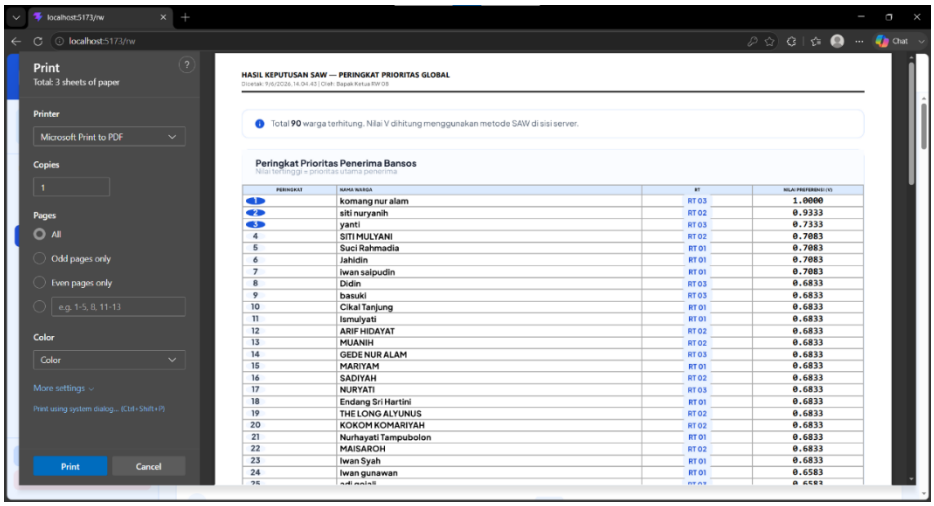
Gambar 7.24 *Dashboard* Rw



Gambar 7.25 Data Warga

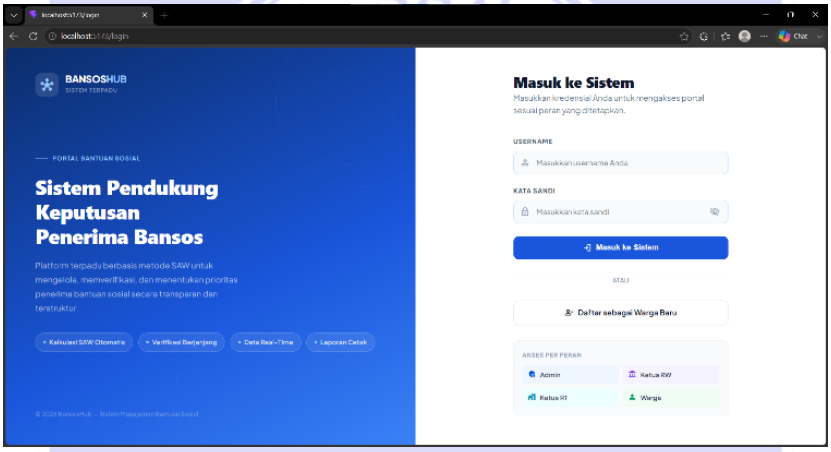


Gambar 7.26 Perangkingan Saw

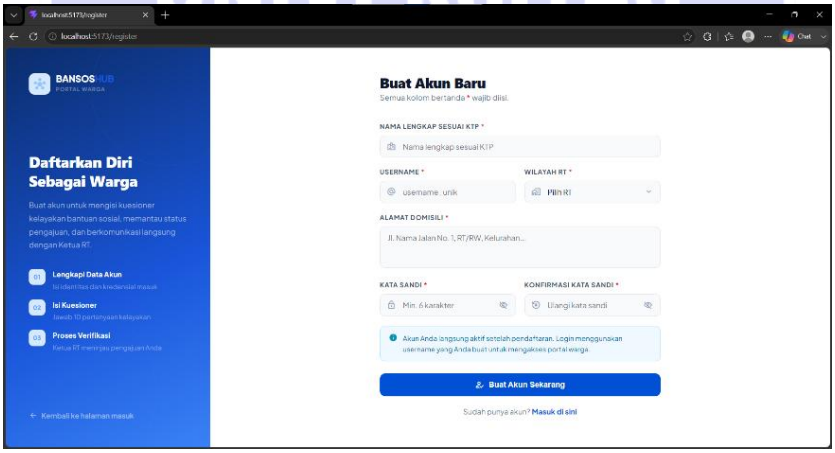


Gambar 7.27 Cetak Perangkingan

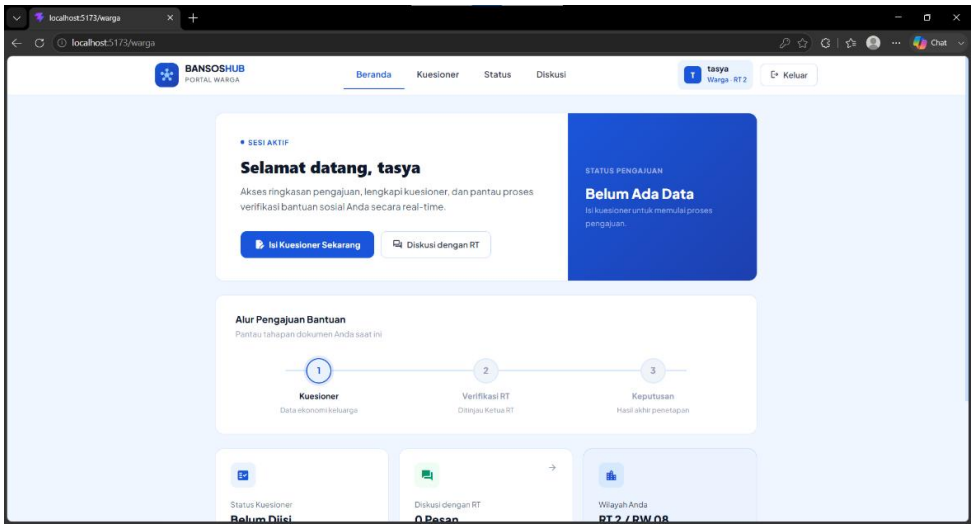
4. Dokumentasi Role Warga



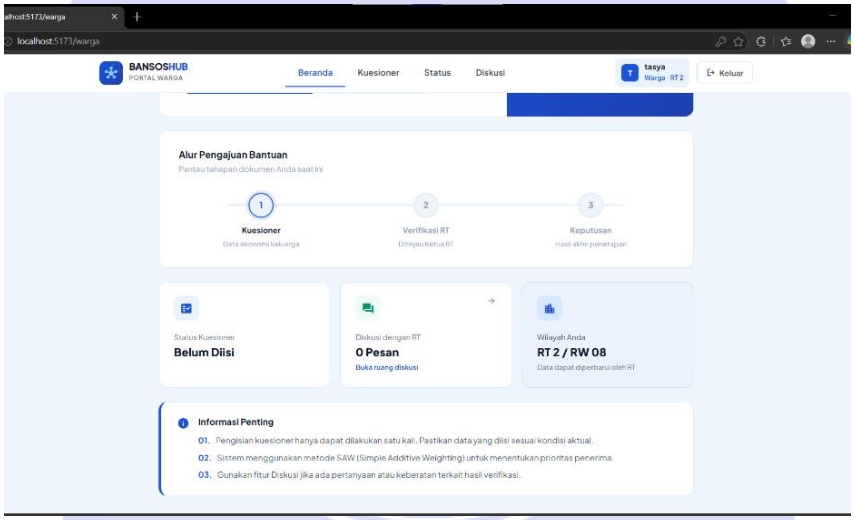
Gambar 7.28 *Page Login*



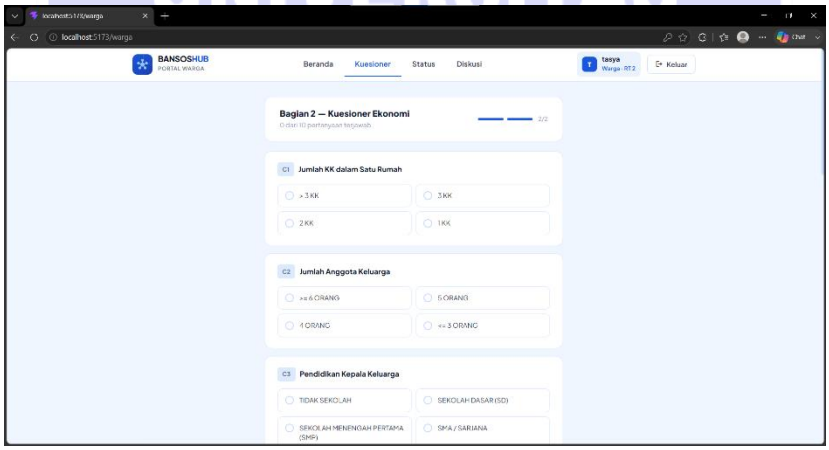
Gambar 7.29 *Registrasi Page*



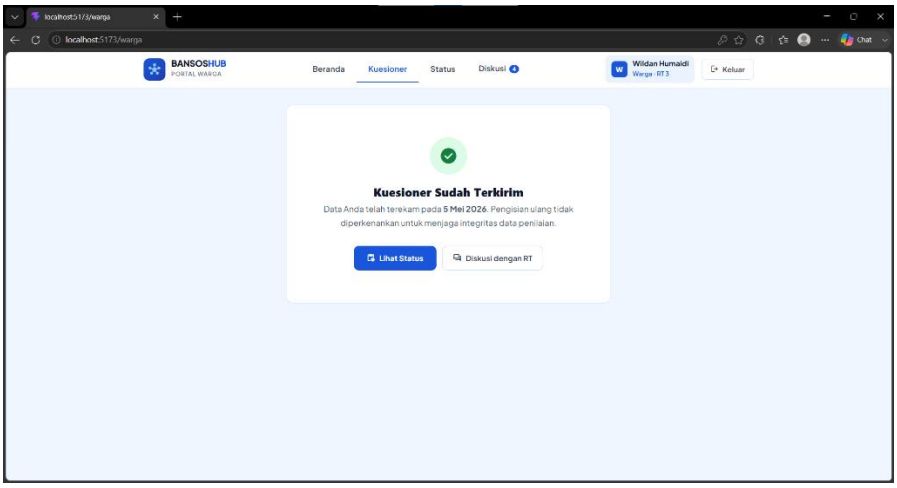
Gambar 7.30 *Dashboard* Warga 1



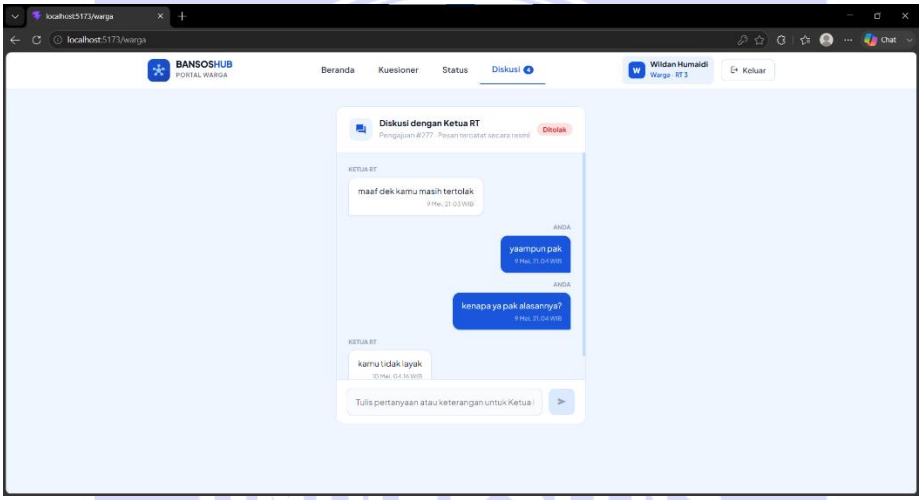
Gambar 7.31 *Dashboard* Warga 2



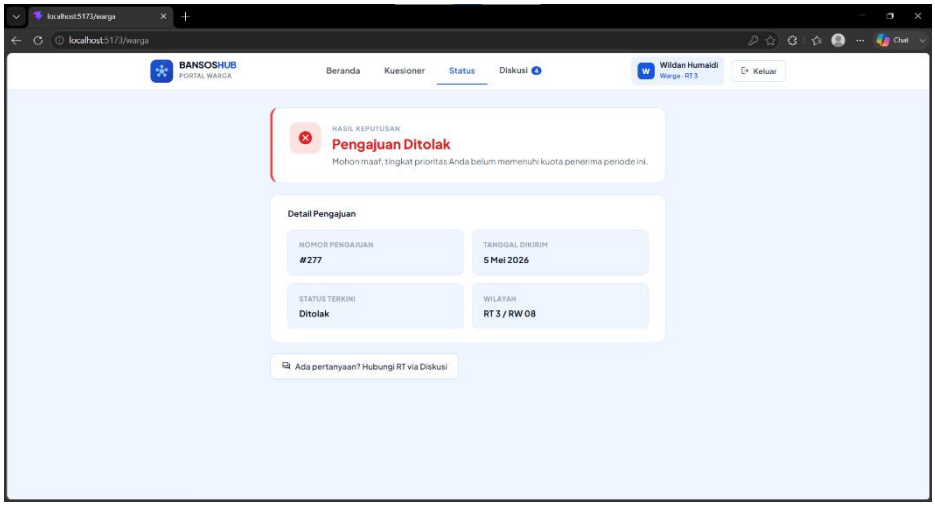
Gambar 7.32 Form Kuisioner Warga



Gambar 7.33 Kuisioner Sudah Terisi



Gambar 7.34 Chat Dengan Rt



Gambar 7.35 Pengajuan Ditolak

7.3 Rencana Pengembangan Lanjutan

Sistem yang dibangun masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut agar lebih optimal dan sesuai kebutuhan pengguna di masa mendatang.

Rencana pengembangan lanjutan pada sistem ini antara lain:

a. Menambahkan integrasi dengan sistem pemerintah terkait data bantuan sosial.
b. Menambahkan fitur notifikasi kepada warga terkait status bantuan sosial.
c. Menambahkan visualisasi data dalam bentuk grafik dan dashboard analitik.
d. Menambahkan fitur export laporan dalam berbagai format.
e. Mengembangkan sistem berbasis mobile untuk mempermudah akses pengguna.

BINA SARANA INFORMATIKA UNIVERSITAS

BAB 8 MANAJEMEN TIM

8.1 Pembagian Tugas Antar Anggota Tim

Untuk memastikan bahwa proses pengembangan sistem dapat berjalan secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan target yang telah ditentukan, setiap anggota tim ditugaskan untuk melakukan proyek Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW).

Adapun pembagian tugas antar anggota tim adalah sebagai berikut:.

Tabel 8.1 Pembagian Tugas Anggota Tim

No	Nama Anggota	Peran	Tugas
1	Tasya WulanDari	Project Manager/Scrum Master	Mengkoordinasikan jalannya proyek, menyusun requirement gathering, mengatur pembagian tugas tim, serta memastikan proses pengembangan sistem berjalan sesuai perencanaan.
2	Reva Echa Putri	Dokumentasi	Bertanggung jawab dalam penyusunan dokumentasi proyek, membantu penulisan laporan, serta mengelola dokumentasi laporan hasil kegiatan pengembangan sistem.
3	Wildan Humaidi	Developer	Bertanggung jawab dalam proses pengembangan sistem berbasis web, implementasi fitur sistem, pengelolaan database, serta implementasi metode SAW ke dalam sistem.
4	Muhammad Afriza Wibowo	Tester	Bertanggung jawab melakukan pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing,

			mencatat hasil pengujian, serta membantu evaluasi kesalahan sistem.

Dengan membagi tugas-tugas tersebut, diharapkan proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara kolaboratif. Dengan demikian, setiap anggota tim akan dapat berkontribusi sesuai dengan tugasnya.

8.2 Strategi manajemen proyek

A. Metode Pengembangan Sistem

Selama proses pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial yang menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW), tim menggunakan Agile Scrum sebagai metode manajemen proyek. Scrum adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak berbasis Agile yang dilakukan secara bertahap, bekerja sama, dan fleksibel, yang memungkinkan tim untuk menyesuaikan kebutuhan sistem selama proyek berlangsung.

Scrum membantu tim berkomunikasi dan bekerja sama dengan lebih baik dan membagi tugas pekerjaan menjadi langkah-langkah kecil yang lebih terorganisir. Sehingga lebih mudah untuk melihat kemajuan proyek.

Berikut ini adalah tahapan Scrum yang digunakan dalam proyek ini

Tabel 8.2 Deskripsi Tahapan Agile Scrum

Tahapan Agile Scrum		
1	Product Backlog	Produk backlog berisi daftar semua kebutuhan sistem dan fitur yang akan dikembangkan pada aplikasi. Pada tahap ini, identifikasi kebutuhan sistem dilakukan berdasarkan temuan observasi, wawancara, dan pengumpulan persyaratan. Beberapa fitur card pada produk backlog yaitu ada: 1) Login Page dan Registration page 2) Dashboard Admin, Rw, Rt, dan, Warga 3) Implementasi Pengelolaan data warga & pengguna 4) Implementasi keluhan (chat) & kuisioner warga

		5) Implementasi metode SAW (perhitungan & perangkingan) 6) Implementasi laporan & download rekomendasi 7) Fitur Activity log 8) Blackbox testing 9) Penyusunan laporan & finalisasi laporan
2	Sprint Planning	Sprint planning Untuk memastikan proses pengembangan berjalan secara terstruktur, pada tahap ini, tim menetapkan prioritas pekerjaan berdasarkan tingkat kebutuhan dan tingkat kesulitan pengembangan sistem. Sprint dibagi menjadi 4 Sprint yaitu: 1) Sprint 1 Analisis Sistem (11 april – 25 april) 2) Sprint 2 Perancangan Sistem (26 april – 2 mei) 3) Sprint 3 Implementasi Sistem (3 mei – 30 mei) 4) Sprint 4 Pengujian & Dokumentasi (3 mei – 6 juni)
3	Sprint Backlog	Pada proyek ini, sprint backlog digunakan untuk memantau proses pengerjaan fitur sistem seperti pembuatan database, perancangan antarmuka, implementasi metode SAW, dan pengujian sistem. Sprint backlog adalah daftar pekerjaan yang dipilih dari produk backlog untuk dikerjakan dalam satu sprint, sprint backlog yang diterapkan dalam proyek ini antara lain: 1) Sprint 1 Analisis Sistem (11 april – 25 april) a. Identifikasi Masalah, Studi Literatur dan Analisis Sistem 2) Sprint 2 Perancangan Sistem (26 april – 2 mei) a. Perancangan Sistem, erd, lrs, class diagram, activity diagram, use case diagram 3) Sprint 3 Implementasi Sistem (3 mei – 30 mei) a. Login page dan registration page (3mei – 5mei) b. Dashboard admin, rw, rt, dan, warga (3mei – 9mei)

		c. Implementasi pengelolaan data warga & pengguna (10mei – 16mei) d. Implementasi keluhan (chat) & kuisioner warga (17mei – 23mei) e. Implementasi metode SAW (perhitungan & perangkingan) (21mei – 26mei) f. Implementasi Laporan & download rekomendasi (27 mei – 29 mei) g. Activity log (29mei - 30mei) 4) Sprint 4 Pengujian & Dokumentasi (3 mei – 6 juni) a. Black box testing (3 mei - 2juni) b. Penyusunan dokumentasi & laporan proyek (28 mei – 5 juni) c. Finalisasi laporan (6 juni- 6 juni)
4	Daily Scrum	Daily scrum atau scrum harian adalah cara rutin bagi anggota tim untuk berkomunikasi untuk membahas kemajuan dalam pekerjaan, masalah yang dihadapi, dan rencana pekerjaan selanjutnya. Dalam proyek ini, daily scrum dilakukan secara online melalui grup WhatsApp tim, mengingat anggota tim tidak selalu berada di lokasi yang sama. Dan kita melakukan kerja kelompok untuk diskusi setiap hari sabtu, dimana setiap anggota tim menyampaikan tiga poin utama, yaitu: 1) apa yang telah dikerjakan sejak pertemuan sebelumnya, 2) apa yang akan dikerjakan, dan 3) apakah ada hambatan yang menghalangi penyelesaian tugas. Kegiatan dilakukan secara konsisten terutama selama Sprint 3 (implementasi sistem) yang merupakan sprint dengan beban kerja terbesar.
5	Sprint Review	Setelah proses pengerjaan sprint selesai, sprint review dilakukan. Pada tahap ini, fitur yang telah dikembangkan untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai kebutuhan pengguna. Setelah itu, hasil pekerjaan dievaluasi bersama

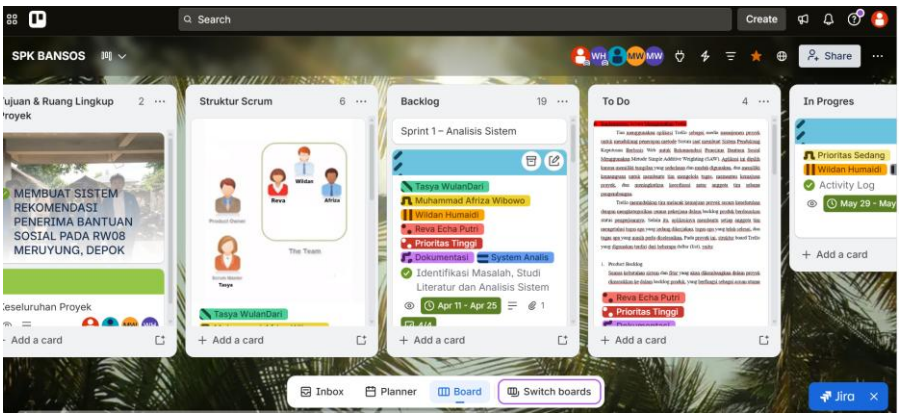
		anggota tim untuk mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki atau dibuat Kembali, hasil sprint review yang dilakukan dalam proyek ini: 1) Sprint Review 1: Hasil analisis sistem dan requirement gathering diperiksa bersama, termasuk user stories dan identifikasi stakeholder yang terlibat (Admin, RT, RW, Warga). 2) Sprint Review 2: Diagram-diagram sistem dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan fungsional, kesesuaian antara use case diagram dengan fitur yang akan diimplementasikan. 3) Sprint Review 3: Seluruh fitur yang telah diimplementasikan diuji coba secara langsung, termasuk fitur login, dashboard, input kuisioner, perhitungan SAW, dan cetak laporan. 4) Sprint Review 4: Hasil black box testing dievaluasi bersama, dan laporan proyek diperiksa kelengkapannya sebelum finalisasi.
6	Sprint Retrospective	Sprint retrospective dilakukan sebagai tahap evaluasi Setelah sprint, anggota tim menilai proses kerja mereka selama sprint. Mereka menilai kendala, kekurangan, dan hal-hal yang perlu diperbaiki agar pengembangan sistem berikutnya dapat berjalan lebih baik dan lebih efektif. Dalam proyek ini, sprint retrospective dilakukan dengan membahas tiga aspek utama: 1. hal-hal yang berjalan dengan baik selama sprint 2. hal-hal yang perlu diperbaiki 3. tindakan yang akan dilakukan pada sprint berikutnya. Beberapa hasil evaluasi dari sprint retrospective yang diterapkan dalam proyek ini antara lain: a. Pada sprint 1–2, tim menyadari pentingnya membuat jadwal kerja yang lebih rinci agar pembagian tugas lebih merata dan tidak bertumpuk di akhir periode.

		b. Pada sprint 3, tim memperbaiki cara koordinasi dengan lebih aktif menggunakan fitur card Trello agar setiap anggota dapat memperbarui status tugasnya secara real-time. c. Pada sprint 4, tim mengevaluasi proses dokumentasi yang sempat tertinggal dari jadwal, sehingga pada tahap finalisasi seluruh anggota ikut berkontribusi dalam penyusunan laporan.

Dalam metode Scrum, tim membagi pekerjaan secara bertahap berdasarkan prioritas pengembangan sistem. Proses pengembangan dicatat dan dipantau melalui manajemen proyek Trello, yang memudahkan anggota tim untuk melacak kemajuan pekerjaan, pembagian tugas, dan proses pengujian sistem. Penerapan Scrum membantu tim berkomunikasi, bekerja sama, dan mengelola pekerjaan.

B. Implementasi Scrum Menggunakan Trello

Tim terdiri dari 4 orang , tasya, wildan, rija dan caca dengan menggunakan aplikasi Trello sebagai media manajemen proyek untuk mendukung penerapan metode Scrum saat membuat Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW). Dipilih karena memiliki tampilan yang sederhana dan mudah digunakan, dan memiliki kemampuan untuk membantu tim mengelola tugas, memantau kemajuan proyek.



Gambar 8.1 Board Trello

Trello memudahkan tim melacak kemajuan proyek secara keseluruhan dengan mengkategorikan semua pekerjaan dalam backlog produk berdasarkan status pengerjaannya. Selain itu, aplikasinya membantu setiap anggota tim mengetahui tugas apa yang sedang dikerjakan, tugas apa yang telah selesai, dan tugas apa yang masih perlu diselesaikan. Pada proyek ini, struktur board Trello yang digunakan terdiri dari beberapa daftar (list), yaitu:

1. Product Backlog

   Semua kebutuhan sistem dan fitur yang akan dikembangkan dalam proyek dimasukkan ke dalam backlog produk, yang berfungsi sebagai acuan utama bagi tim dalam menentukan pekerjaan apa yang harus diselesaikan selama proses pengembangan sistem. Beberapa item dalam Backlog Produk adalah:

   a. Identifikasi masalah dan Studi literatur dan Analisis Sistem
   b. Perancangan Sistem
   c. Implementasi fitur login dan registrasi page
   d. Dashboard Admin
   e. Dashboard Rw
   f. Dashboard Rt
   g. Dashboard Warga
   h. Implementasi pengelolaan data warga dan pengguna
   i. Implementasi keluhan(chat) dan kuisioner warga
   j. Implementasi metode SAW (perhitungan & perangkingan)
   k. Implementasi laporan & download rekomendasi
   l. Activity Log
   m. Testing
   n. Penyusunan dokumentasi proyek dan laporan proyek

2. To Do

   To Do berisi daftar pekerjaan yang telah direncanakan dan siap untuk dikerjakan oleh anggota tim. Pada tahap ini, pekerjaan belum mulai dikerjakan namun telah ditentukan prioritas serta penanggung jawabnya.

   a. Melengkapi Bab VIII isi Trello (backlog, kartu, screenshot)
   b. Menyusun Bab IX Kesimpulan & Saran
   c. Persiapan slide presentasi proyek

3. In Progress

   Berisi pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh anggota tim. Pada tahap ini, pekerjaan berada dalam proses pengembangan, perancangan, atau penyusunan dokumentasi sesuai dengan tugas yang diberikan kepada masing-masing anggota tim.

   a. Activity Log

4. Testing

   Pengujian melibatkan fitur atau modul yang telah dikembangkan dan telah diuji untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan benar untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan tidak ada kesalahan yang mengganggu operasinya.

   a. Testing login, dan registrasi
   b. Testing Pengelolaan data warga dan pengguna
   c. Tes Fitur Laporan & download rekomendasi

5. Done

   Seluruh pekerjaan yang telah selesai dan telah diuji disebut "selesai". Semua tugas yang tercantum di sini dianggap memenuhi kebutuhan proyek dan siap untuk digunakan pada tahap berikutnya.

   a. Identifikasi Masalah, Studi Literatur dan Analisis Sistem
   b. Perancangan Sistem
   c. Login Page dan Registration page
   d. Dashboard admin, rw, rt, warga
   e. Implementasi keluhan (chat) & kuisioner warga
   f. Implementasi metode SAW (perhitungan & perangkingan)
   g. Menyusun Bab 1-VII

Dalam proyek ini, Trello membantu tim mengelola tugas pengembangan sistem secara lebih terorganisir, meningkatkan transparansi pekerjaan, dan memudahkan proses pemantauan progres proyek dari awal hingga akhir.

C. Dokumentasi Aktivitas Scrum

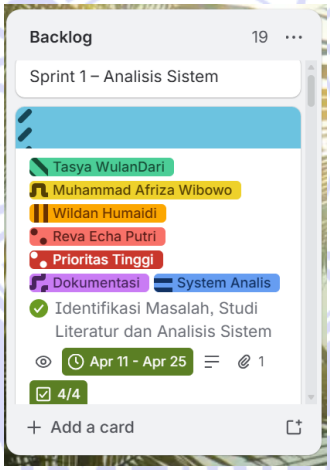
Setiap langkah pengembangan sistem didokumentasikan menggunakan aplikasi Trello saat menerapkan metode Scrum. Tujuan dari dokumentasi ini

adalah untuk memantau kemajuan pekerjaan, memastikan pembagian tugas berjalan sesuai rencana, dan membantu tim berkolaborasi sepanjang proyek.

Analisis kebutuhan, pengumpulan data, penyusunan permintaan, perancangan diagram sistem, pengembangan aplikasi, pengujian sistem, dan penyusunan laporan proyek adalah semua tindakan yang dicatat. Setiap tugas dimasukkan ke dalam daftar (list) berdasarkan status pengerjaannya, misalnya Backlog Produk, To Do, In Progress, Testing, dan Done. Dengan dokumentasi aktivitas ini, tim dapat melacak kemajuan pekerjaan, memantau tugas yang belum selesai, dan memastikan bahwa semua aktivitas pengembangan sistem berjalan sesuai dengan tujuan proyek.

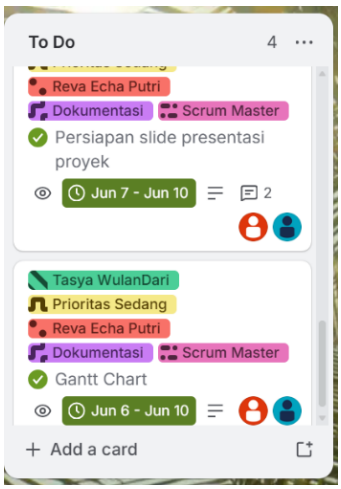
bukti praktik dari kegiatan pada point B.1. s.d B.5

1. Backlog



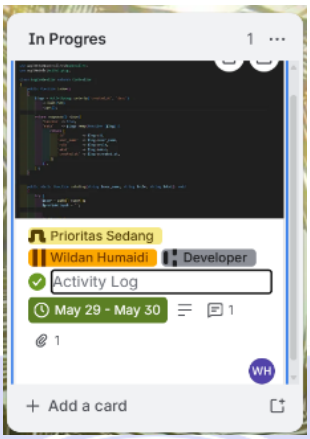
Gambar 8.2 Card Backlog

2. To Do



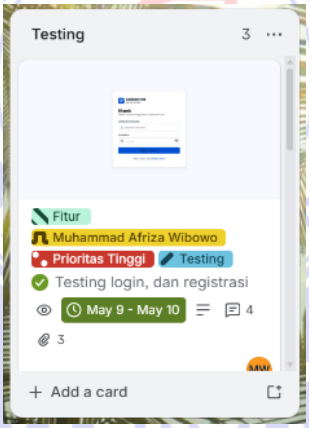
Gambar 8.3 Card ToDo

3. In Progres



Gambar 8.4 Card In Progres

4. Testing



Gambar 8.5 Card Testing

5. Done



Gambar 8.6 Card Done

Link Trello: https://trello.com/b/MQ03l09m

8.3 Evaluasi Kolaborasi Tim

Tim bekerja sama dengan baik untuk membuat Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial menggunakan Metode SAW. Sehingga proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara terstruktur, setiap anggota tim diberi peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Seorang proyek manajer bertanggung jawab untuk mengelola prosedur proyek, menyusun requirement gathering, melakukan kordinasi tim, dan memastikan bahwa setiap tahapan pengembangan berjalan sesuai dengan perencanaan. Perancangan database, implementasi fitur sistem, dan integrasi metode SAW ke dalam aplikasi adalah semua tugas developer. Tester ditugaskan untuk menguji sistem dengan metode Black Box Testing untuk memastikan bahwa semua fungsi berjalan dengan baik. Dokumentasi bertanggung jawab atas dokumentasi hasil pengembangan sistem dan laporan proyek.

Ada beberapa tantangan selama pengerjaan proyek, seperti menyesuaikan jadwal anggota tim, membagi waktu untuk aktivitas perkuliahan, dan koordinasi dalam menyelesaikan tugas. Namun, masalah ini dapat diatasi dengan berkomunikasi dengan baik, membagi tugas dengan cara yang jelas, dan menggunakan metode manajemen proyek seperti Agile Scrum dan Trello. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kerja tim efektif karena semua anggota dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka sesuai dengan tanggung jawab mereka. Ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB 9 PENUTUP

9.1 Kesimpulan Proyek

Berdasarkan hasil perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem pendukung keputusan berbasis web untuk rekomendasi penerima bantuan sosial menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) di lingkungan RW 08 Kelurahan Meruyung, Depok, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan framework Laravel dan database MySQL, sistem pendukung keputusan berbasis web untuk rekomendasi penerima bantuan sosial telah dibuat dengan sukses. Sistem ini memiliki kemampuan untuk mengelola data warga, menjalankan proses perhitungan metode SAW, menampilkan hasil perankingan calon penerima bantuan sosial, dan, sesuai kebutuhan pengguna, menyediakan fitur untuk mengajukan dan mengelola keluhan warga.
2. Metode Simple Additive Weighting (SAW) berhasil digunakan dalam sistem untuk meranking calon penerima bantuan sosial berdasarkan sepuluh kriteria. Kriteria ini termasuk status kepemilikan rumah, sumber air bersih, sumber penerangan, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga, jumlah anggota yang masih sekolah, dan pengeluaran dan penghasilan bulanan. Simulasi perhitungan manual menghasilkan nilai preferensi yang konsisten dengan output sistem, membuktikan akurasi implementasi metode SAW.
3. Seluruh kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan telah dipenuhi oleh sistem ini. Ini termasuk manajemen data pengguna dan warga, fitur login dan autentikasi berbasis peran untuk empat jenis pengguna: admin, RT, RW, dan warga. Proses perhitungan dan perankingan SAW, keluhan warga, dan kemampuan untuk mengunduh laporan rekomendasi. Hasil pengujian metode Black Box menunjukkan bahwa semua fitur berjalan dengan status valid sesuai ekspektasi.
4. Metode Agile Scrum, yang dibantu oleh aplikasi Trello sebagai media manajemen proyek, digunakan untuk melaksanakan pengembangan sistem. Metode ini memungkinkan tim untuk bekerja secara terstruktur, kolaboratif, dan adaptif selama tahapan rencana sprint, backlog produk,

scrum harian, review sprint, dan retrospective sprint, sehingga pengembangan sistem dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

5. Sistem yang dibuat telah memenuhi tujuan awal proyek, yaitu membantu proses rekomendasi penerima bantuan sosial di RW 08 Kelurahan Meruyung, Depok, menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan objektif. Selain itu, sistem ini membantu RT dan RW mengelola data warga dan memungkinkan warga secara lebih terorganisir menyampaikan keluhan terkait bantuan sosial.

9.2 Saran Pengembangan Proyek dimasa Depan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan sistem yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan sistem di masa mendatang, antara lain:

1. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan dengan sistem data kependudukan atau sistem informasi pemerintah yang relevan. Ini akan memungkinkan data warga diperbarui secara otomatis dan lebih akurat, yang mengurangi kemungkinan kesalahan dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan sosial.
2. Perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan komunikasi antara pengelola dan masyarakat dengan menambah fitur notifikasi langsung kepada warga mengenai pembaruan status bantuan sosial, perubahan standar penilaian, dan respons atas keluhan.
3. Sistem dapat diperluas dengan menambahkan fitur visualisasi data yang lebih komprehensif, seperti grafik distribusi kriteria, tren perangkingan, dan statistik keluhan. Ini akan memungkinkan RT dan RW untuk membuat keputusan yang lebih berbasis data dan informatif.
4. Aplikasi berbasis ponsel (Android/iOS) harus dipertimbangkan untuk meningkatkan aksesibilitas sistem, khususnya bagi penduduk yang lebih mudah mengakses layanan.
5. Disarankan agar kriteria dan bobot penilaian metode SAW dikaji ulang secara berkala bersama pihak terkait untuk meningkatkan objektivitas dan

akurasi rekomendasi. Ini akan menyesuaikannya dengan kebijakan pemerintah yang berlaku dan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat.

6. Fitur ekspor laporan dapat dibuat untuk mendukung berbagai format file, seperti PDF yang sudah tersedia dan format Excel (.xlsx) dan CSV. Ini akan memudahkan RT/RW untuk mengubah data sesuai kebutuhan laporan.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini. Diharapkan sistem yang telah dikembangkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat RW 08 Kelurahan Meruyung, Depok, dan dapat menjadi referensi bagi pengembangan sistem serupa di lingkungan lain.

BINA SARANA INFORMATIKA
UNIVERSITAS

DAFTAR PUSTAKA

Anwarudin, K., Nabila, Y., & Sosial, B. (2026). *Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima PKH Menggunakan Metode SAW : Pendekatan Kontekstual dan Operasional*. 138–149.

Ariansyah, D., Sagita, M., & Julia, R. A. (2025). *Analisis Faktor Penyebab Ketidakmerataan Penyaluran Bansos kepada Masyarakat Miskin*. *2*(May).

Ilmiah, J., Publik, A., Anwar, A., Muda, I., & Batubara, B. M. (2024). *Peranan Dinas Sosial Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) (Penelitian Pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang) The Role Of Social Services In Distributing Non Cash Food Assistance (Bpnt) (Research At The Social Service In Deli Serdang District)*. *3*(2), 68–75.

Lembaran, T., Lembaran, T., Lembaran, T., Upaya, P., Fakir, P., & Melalui, M. (2023). *BERITA NEGARA*. *572*, 1–13.

No, K. T., Jakarta, G., Walisongo, J., & Semarang, N.-T. (2023). *STUDI KASUS : SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL MENGGUNAKAN SIMPLE ADDITIVE*. *7*(1), 67–74.

Novisari, A., Nerli, D. S., Zulfahmi, K., Said, I., & Al, I. (2024). *Penerapan Metode SMART Pada Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*. *7*(2). https://doi.org/10.32877/bt.v7i2.1814

Pasaribu, F. A. (2024). *Decision Support System for Prospective Social Assistance Program Recipients (BANSOS) Using the Simple Additive Weighting (SAW) Method Sistem Pendukung Keputusan Calon Penerima Program Bantuan Sosial (BANSOS) Menggunakan*

Metode Simple Additive Weighting (SAW). *4*(January), 188–197.

Pendukung, S., Penilaian, K., Pt, K., & Akses, T. (2025). *SWADHARMA (JRIS)*. *05*(01).

Pratama, K., Dermawan, K. T., Mahendra, G. S., Dian, K., Azizah, N. A., Abdullah, S., Prakoso, G. Y., Studi, P., Informasi, S., Ganesha, U. P., & Bali, B. (n.d.). *WEB*. *13*(3).

Pratiwi, D. C. (2022). *Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara*. *4*(12), 5684–5690.

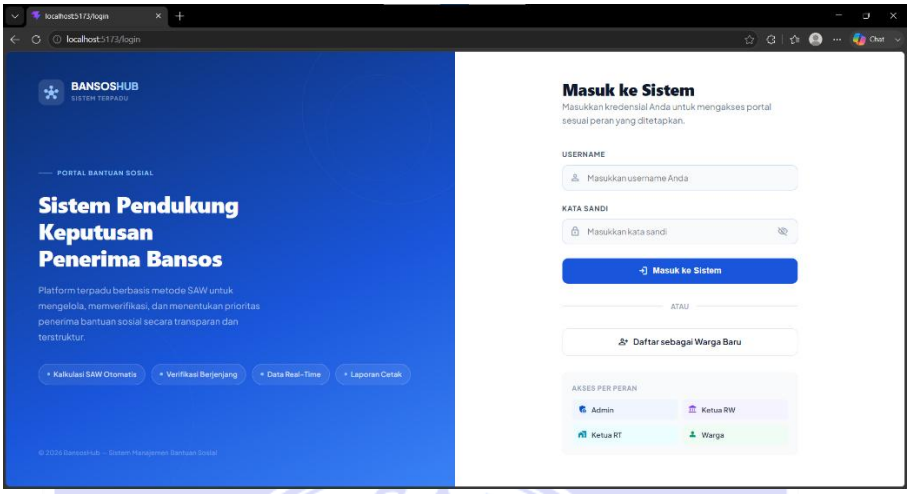
Pratomo, A. B. (2025). *Penerapan Metode SAW dalam Menentukan Prioritas Penerima Bantuan Sosial*. *4*.

Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). *Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia*. *1*(4), 1–13.

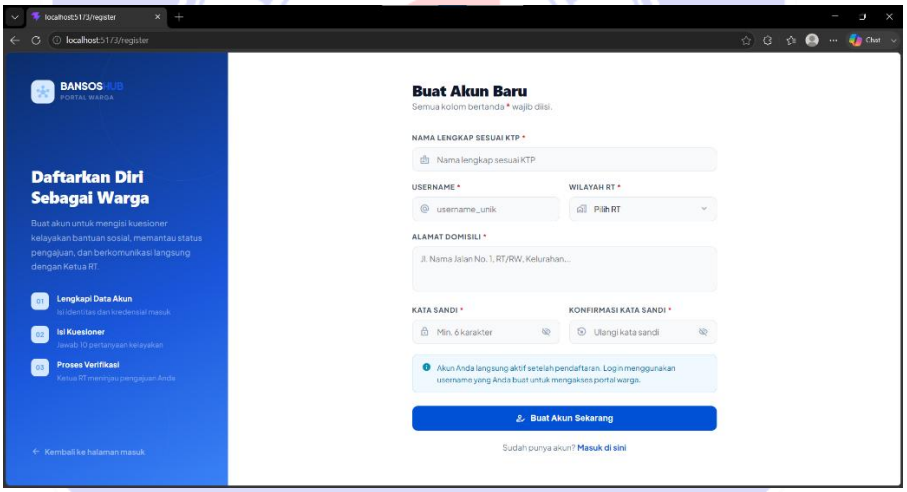
Santoso, H., Pungki, D., Aziz, A., & Zaini, A. (2022). *Implementasi Agile Scrum pada Proses Pengembangan Aplikasi Monitoring MBKM di UNIKAMA*. *4*(4), 208–215.

LAMPIRAN

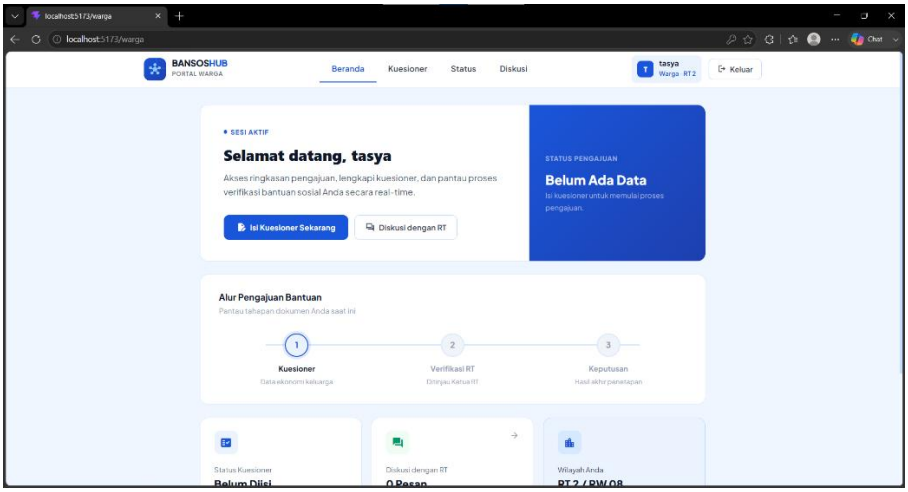
1. TAMPILAN APLIKASI



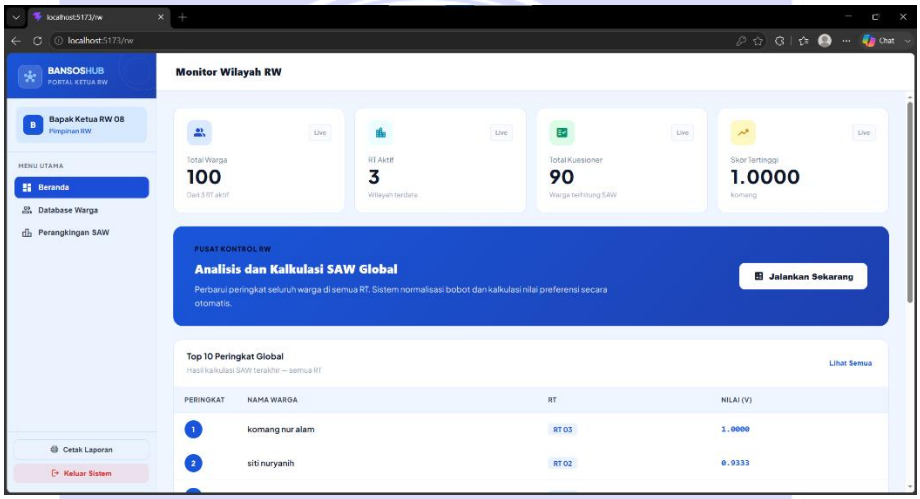
Gambar 1 Login Page



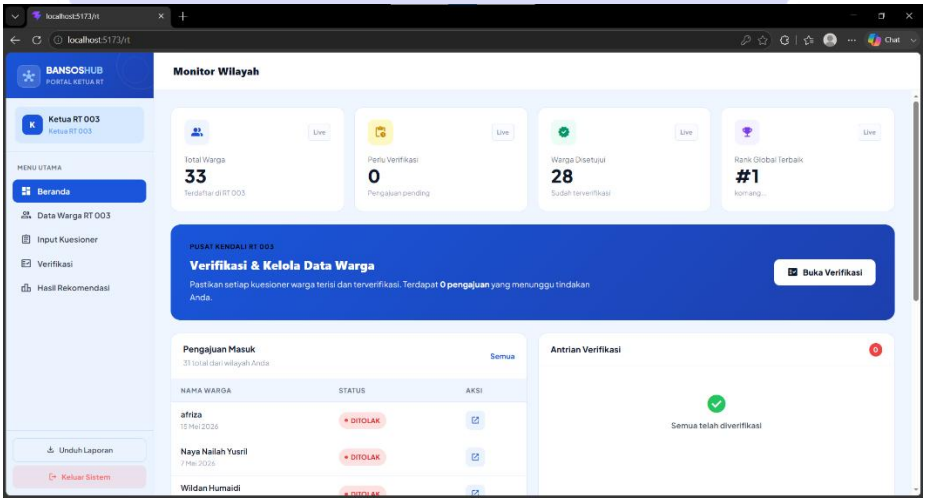
Gambar 2 Registrasi Page



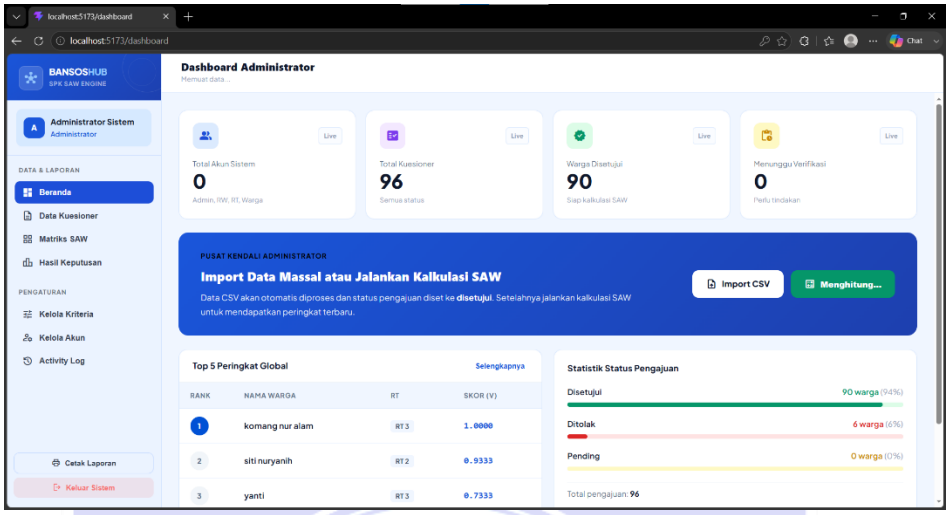
Gambar 3 Dashboard warga



Gambar 4 Dashboard RW



Gambar 5 Dashboard Rt



Gambar 6 Dashboard Admin

2. BEBERAPA SOURCODE

a. Kode, KriteriaController.php yang berfungsi untuk logika Kriteria system

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers\Api;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Kriteria;
use App\Models\SubKriteria;

class KriteriaController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $kriteria = Kriteria::withCount('subKriteria')
            ->orderBy('id_kriteria', 'asc')
            ->get();

        return response()->json(['success' => true, 'data' =>
$kriteria]);
    }


    public function update(Request $request, $id)
    {
        $request->validate([
```

```
            'nama_kriteria' => 'sometimes|string|max:255',
            'tipe'          => 'required|in:benefit,cost',

            'bobot'         => 'required|numeric|min:0|max:100',
        ]);

        $kriteria = Kriteria::where('id_kriteria', $id)->first();
        if (!$kriteria) {
            return response()->json(['success' => false,
'message' => 'Kriteria tidak ditemukan'], 404);
        }

        $data = [
            'tipe'  => $request->tipe,
            'bobot' => $request->bobot,
        ];

        if ($request->filled('nama_kriteria')) {
            $data['nama_kriteria'] = $request->nama_kriteria;
        }

        $kriteria->update($data);

        LogController::catatLog(
            auth()->user()->name ?? 'sistem',
            auth()->user()->role ?? 'admin',
            "Update kriteria C{$id}: {$kriteria->nama_kriteria},
bobot={$request->bobot}, tipe={$request->tipe}"
        );

        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Kriteria berhasil diperbarui',
            'data'    => $kriteria->fresh(),
        ]);
    }

    public function getSubKriteria($id)
    {
        $kriteria = Kriteria::where('id_kriteria', $id)->first();
        if (!$kriteria) {
            return response()->json(['success' => false,
'message' => 'Kriteria tidak ditemukan'], 404);
        }

        $subKriteria = SubKriteria::where('id_kriteria', $id)
```

```
            ->orderBy('nilai', 'asc')
            ->get();

        return response()->json([
            'success' => true,
            'data'    => $subKriteria,
            'kriteria' => $kriteria,
        ]);
    }

    public function updateSubKriteria(Request $request, $id)
    {
        $request->validate([
            'keterangan' => 'required|string|max:255',
            'nilai'      => 'required|numeric|in:2.5,5,7.5,10',
        ]);

        $sub = SubKriteria::where('id_subkriteria', $id)-
>first();
        if (!$sub) {
            return response()->json(['success' => false,
'message' => 'Sub-kriteria tidak ditemukan'], 404);
        }

        $sub->update([
            'keterangan' => $request->keterangan,
            'nilai'      => $request->nilai,
        ]);

        LogController::catatLog(
            auth()->user()->name ?? 'sistem',
            auth()->user()->role ?? 'admin',
            "Update sub-kriteria #{$id}: '{$request-
>keterangan}', nilai={$request->nilai}"
        );

        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Sub-kriteria berhasil diperbarui',
            'data'    => $sub->fresh(),
        ]);
    }
}
```

b. Kode, PengajuanController.php yang berfungsi untuk logika Pengajuan system:

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers\Api;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Kriteria;
use App\Models\Pengajuan;
use App\Models\Penilaian;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class PengajuanController extends Controller
{
    public function getFormKuesioner()
    {

        $kriteria = Kriteria::with('subKriteria')->get();

        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Data kuesioner berhasil diambil',
            'data' => $kriteria
        ]);
    }


    public function submitPengajuan(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'id_warga' => 'required|exists:warga,id_warga',
            'jawaban' => 'required|array',
        ]);

        DB::beginTransaction();
        try {

            $pengajuan = Pengajuan::create([
                'id_warga' => $request->id_warga,
                'status' => 'menunggu_verifikasi'
            ]);

            foreach ($request->jawaban as $jawab) {
                Penilaian::create([
                    'id_pengajuan' => $pengajuan->id_pengajuan,
                    'id_kriteria' => $jawab['id_kriteria'],
                    'id_subkriteria' => $jawab['id_subkriteria'],
```

```
                ]);
            }

            DB::commit();

            return response()->json([
                'success' => true,
                'message' => 'Laporan pengajuan bansos berhasil
dikirim!',
                'data' => $pengajuan
            ], 201);

        } catch (\Exception $e) {
            DB::rollback();
            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'Terjadi kesalahan sistem: ' . $e-
>getMessage()
            ], 500);
        }
    }
}
```

3. **Link Trello: https://trello.com/b/MQ03l09m**
4. **Link Video Wawancara: https://drive.google.com/file/d/1CmiQ76KK9bFJ6IJjYMjHEea1P7dPW-wl/view?usp=drive_link**
5. **Link Video Penyerahan: https://drive.google.com/file/d/1OK5K_5kXXFnBXk2ycb4HJMVSS9Y8I9Xh/view?usp=sharing**


BINA SARANA
INFORMATIKA
BSI
UNIVERSITAS